institut tecnològic barcelona_

MÒDUL 0369 – Implantació de Sistemes Operatius / Sistemes Informàtics

Implantació de sistemes operatius	**Activitat Pràctica AP2** Active Directory (II)
RA4: Centralitza la informació en servidors administrant estructures de dominis i analitzant els seus avantatges	

Observacions

Responeu en un color diferenciador.

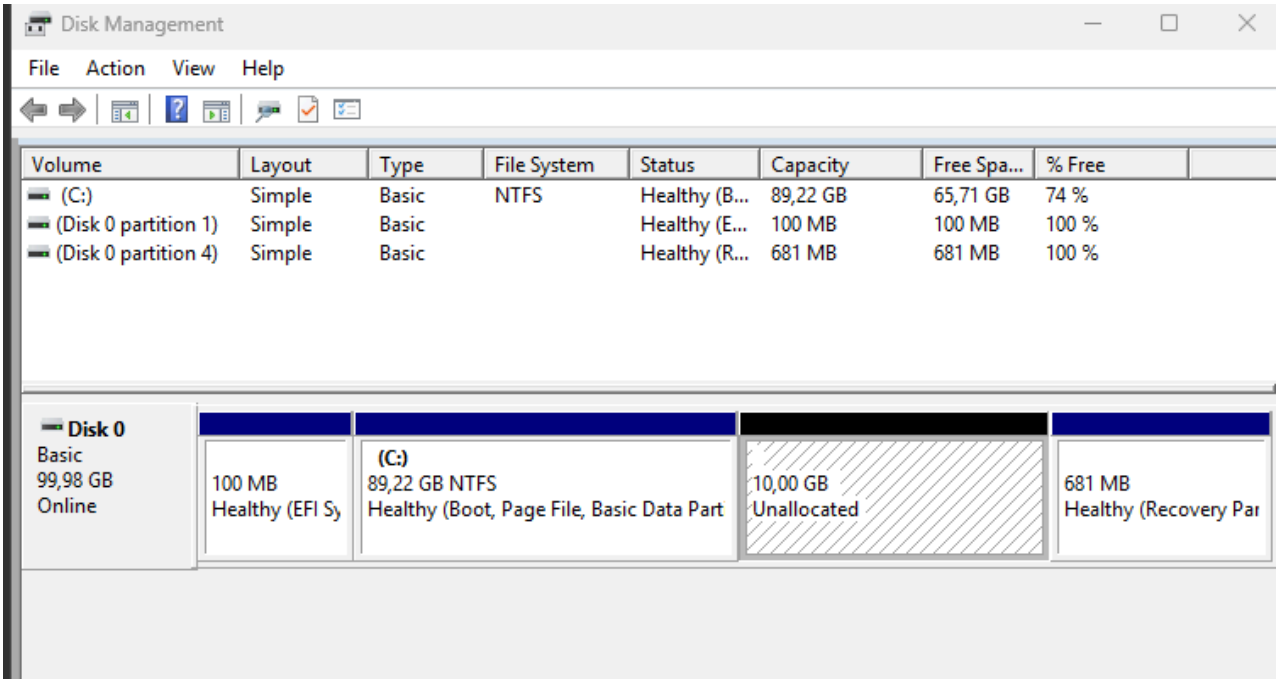
TOTS ELS APARTATS REQUEREIXEN CAPTURES DE PANTALLA DE LES CONFIGURACIONS I DE LES COMPROVACIONS PERTINENTS, ESPECIALMENT DELS APARTATS EN ELS QUE ES REQUEREIX UN PUNT DE CONTROL.

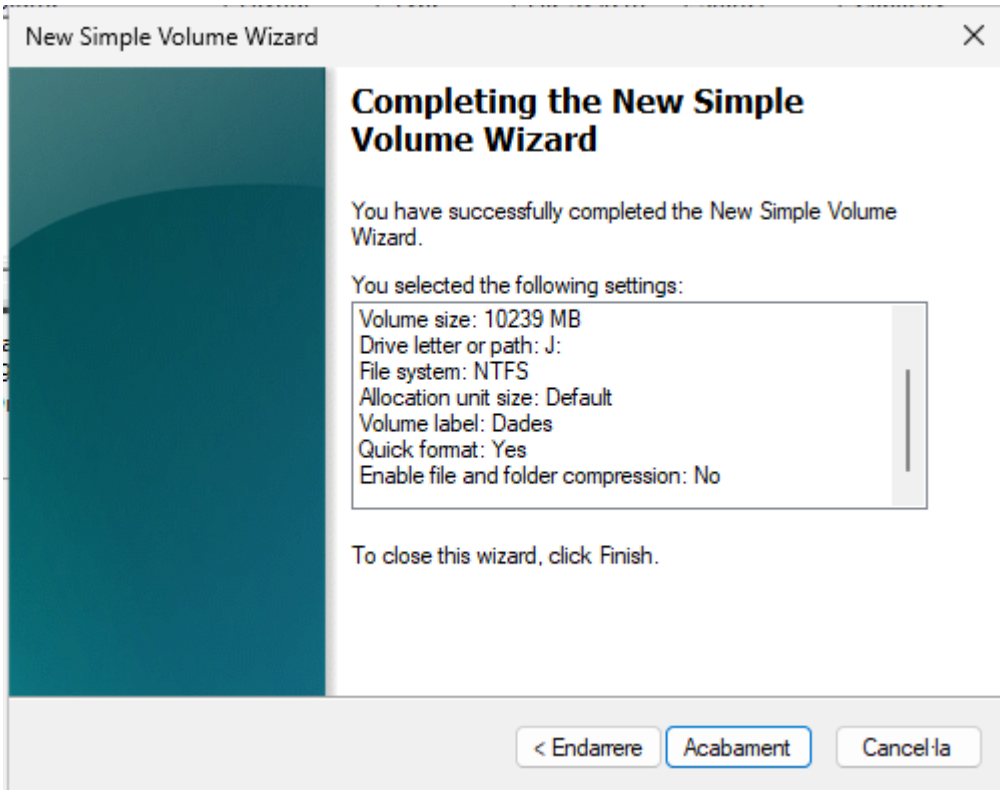
Aquesta pràctica continua amb les configuracions d'usuaris i grups creats en l'anterior activitat pràctica.

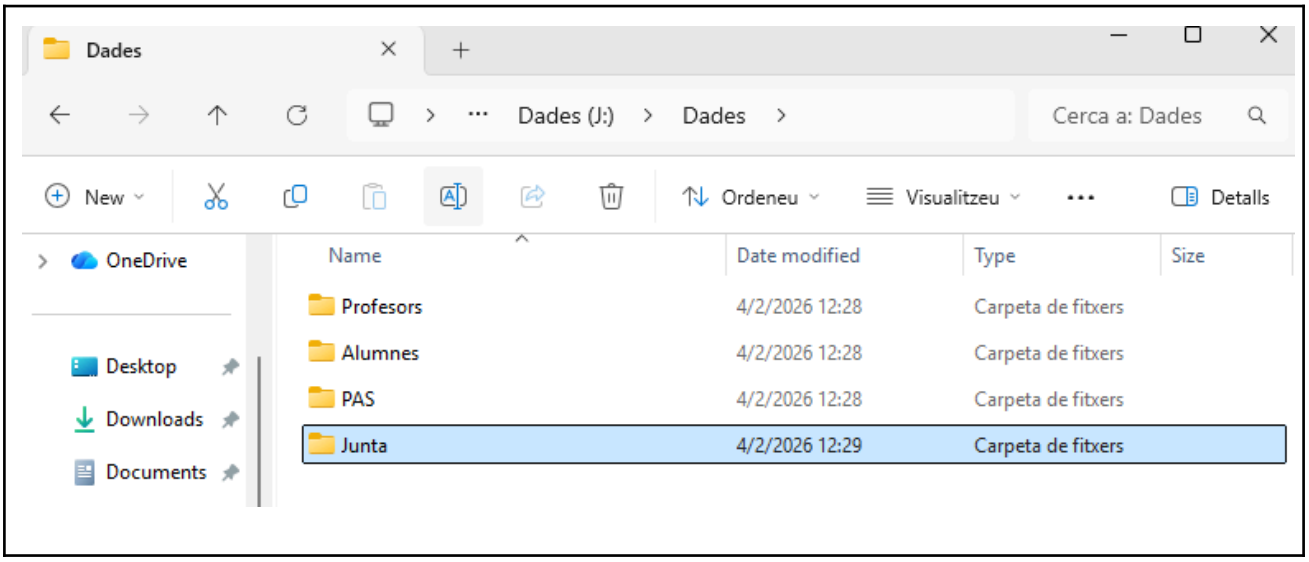
Exercici 1 - Compartir recursos des del servidor

És convenient que els recursos com dades compartides no estiguin en el mateix disc que el sistema operatiu instal.lat. Per això els recursos de l'organització es col.locaran en una partició del disc on esta instal·lat el sistema operatiu Windows Server (unitat J:)

1.1	Reduir la partició on està instal.lat el sistema operatiu Windows Server 2025, i deixar un espai lliure a la màquina de 10 GB formatejat amb NTFS, mapejat a la unitat J: i crear-hi un directori en aquest disc que es digui "dades". Dins d'aquest directori, crear-ne 4 més: • Professors • Alumnes • PAS • Junta
Entrem al disk manager i fem un particio de 10 GB	


Disk Management
File Action View Help
Volume Layout Type File System Status Capacity Free Spa... % Free
(C:) Simple Basic NTFS Healthy (B... 89,22 GB 65,71 GB 74 %
(Disk 0 partition 1) Simple Basic Healthy (E... 100 MB 100 MB 100 %
(Disk 0 partition 4) Simple Basic Healthy (R... 681 MB 681 MB 100 %
Disk 0
Basic
99,98 GB
Online
100 MB
Healthy (EFI Sy
(C:)
89,22 GB NTFS
Healthy (Boot, Page File, Basic Data Part
10,00 GB
Unallocated
681 MB
Healthy (Recovery Par


New Simple Volume Wizard
Completing the New Simple Volume Wizard
You have successfully completed the New Simple Volume Wizard.
You selected the following settings:
Volume size: 10239 MB
Drive letter or path: J:
File system: NTFS
Allocation unit size: Default
Volume label: Dades
Quick format: Yes
Enable file and folder compression: No
To close this wizard, click Finish.
< Endarrere
Acabament
Cancel·la



1.2	Amb la consola de PowerShell: - crear un nou grup anomenat “junta”. - crear un usuari anomenat “direcció” que formarà part del grup junta, a part del de docents. - Mostra les comandes executades i el resultat.

Creació de grup

```
PS C:\Users\Administrator> New-ADGroup -Name "junta" -GroupScope Global -GroupCategory Security
PS C:\Users\Administrator>
```

```
PS C:\Users\Administrator> New-ADGroup -Name "direcció" -SamAccountName direccio

cmdlet New-ADGroup at command pipeline position 1
Supply values for the following parameters:
GroupScope: Global
PS C:\Users\Administrator>
```

Posar usuaris als grups:

```
PS C:\Users\Administrator> Add-ADGroupMember -Identity junta -Members direccio
```

```
PS C:\Users\Administrator> New-ADGroup -Name "docents" -GroupScope Global -GroupCategory Security
PS C:\Users\Administrator> Add-ADGroupMember -Identity docents -Members direccio
PS C:\Users\Administrator>
```

1.3	Aplicar els requeriments de seguretat a cada carpeta creada anteriorment en base als permisos que es detallen en la descripció de la pràctica anterior. Primer, crear una taula de resum on indicar quins permisos tindran cadascun d’ells. Cal contemplar a la taula tots els permisos que pot disposar cada directori (read, read & execute, list folder, write,

	modify, full control). No cal treballar amb els permisos especials. Com a resultat, com a mínim, cal mostrar les propietats avançades de seguretat de cada carpeta. Explicar també que ha calgut fer amb l'herència a l'hora de definir els permisos.

Carpeta: Professors

Grupo	Permiso asignado
docents	Modify
junta	Full control

Carpeta: Alumnes

Grupo	Permiso asignado
alumnes	Modify
junta	Full control

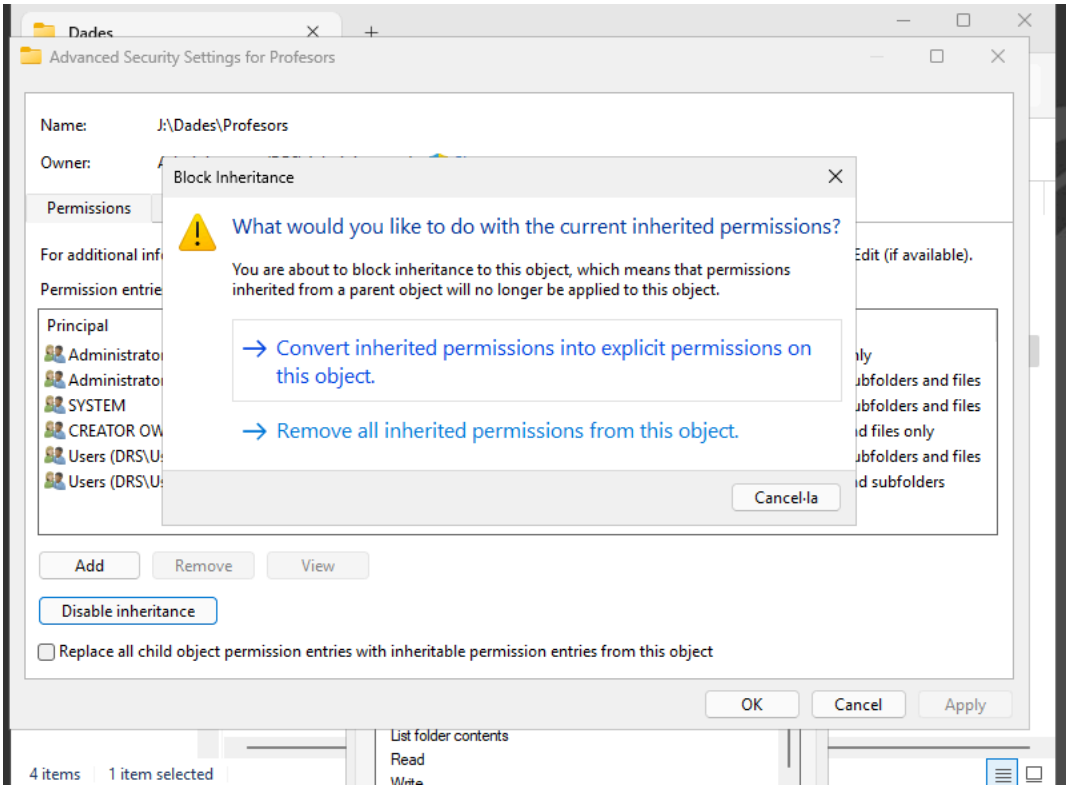
Carpeta: PAS

Grupo	Permiso asignado
PAS	Modify
junta	Full control

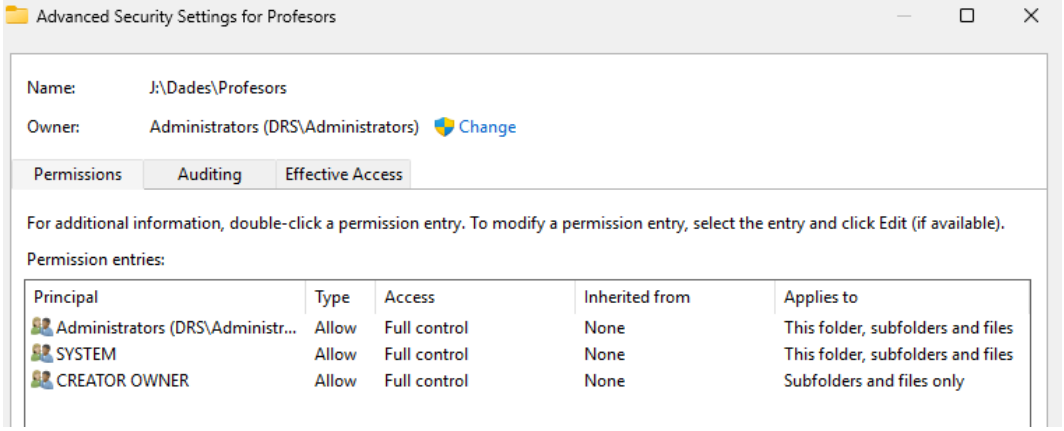
Carpeta: Junta

Grupo	Permiso asignado
junta	Full control

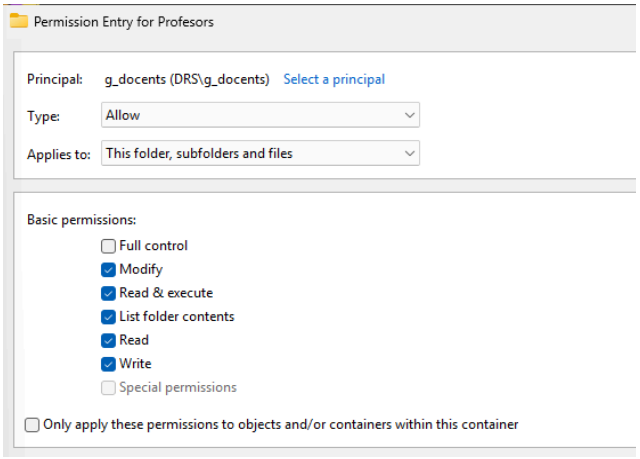
Primer desactivem la Inherence

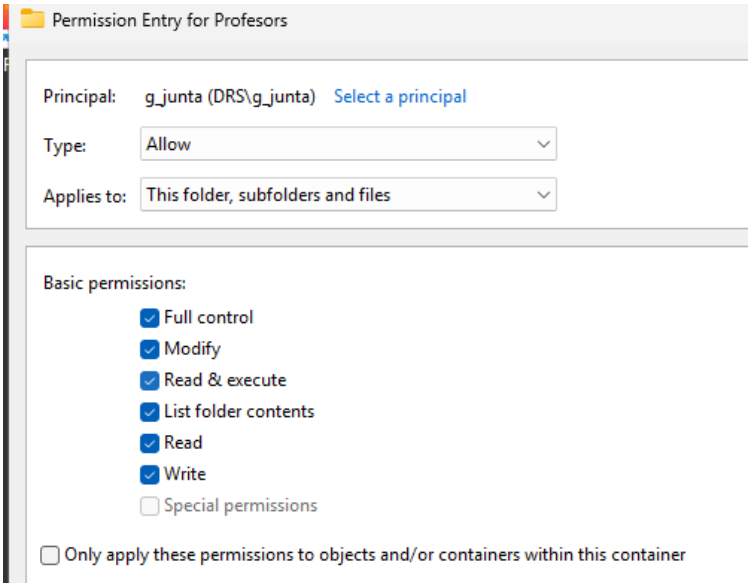


Afegim els permisos:

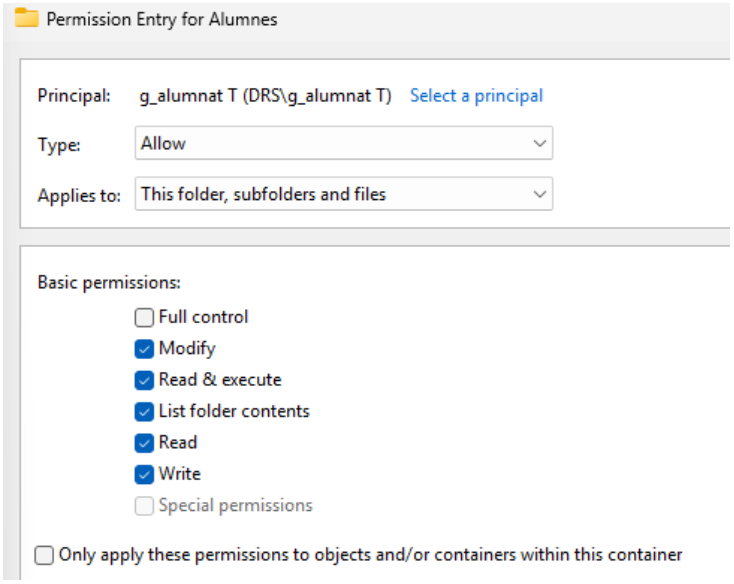


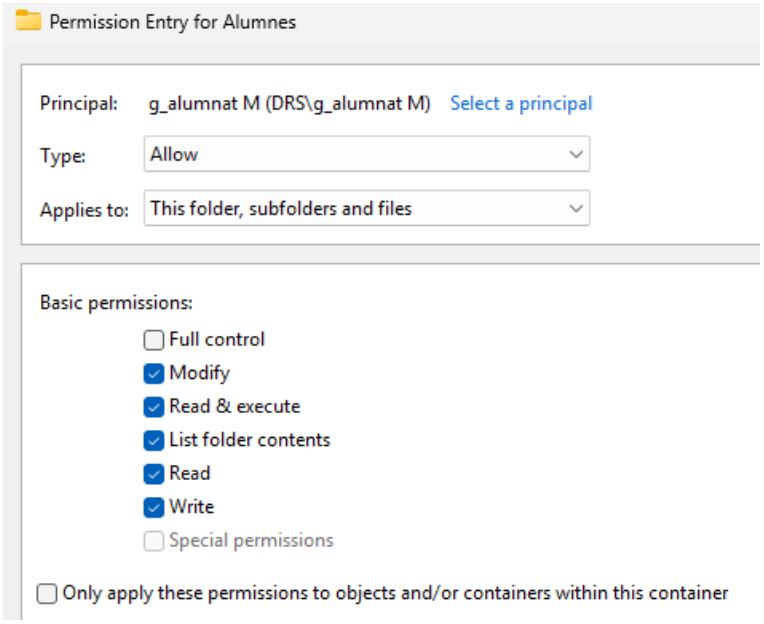
Pofessors:

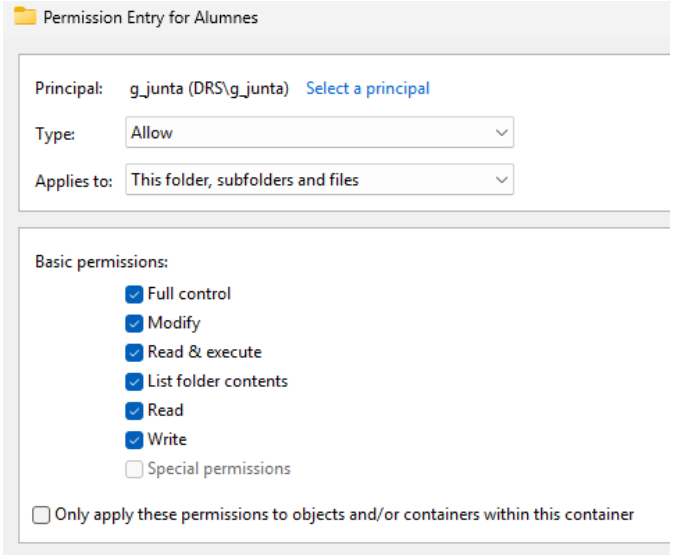

Permission Entry for Profesors
Principal: g_docents (DRS\g_docents) Select a principal
Type: Allow
Applies to: This folder, subfolders and files
Basic permissions:
Full control
Modify
Read & execute
List folder contents
Read
Write
Special permissions
Only apply these permissions to objects and/or containers within this container


Permission Entry for Profesors
Principal: g_junta (DRS\g_junta) Select a principal
Type: Allow
Applies to: This folder, subfolders and files
Basic permissions:
Full control
Modify
Read & execute
List folder contents
Read
Write
Special permissions
Only apply these permissions to objects and/or containers within this container

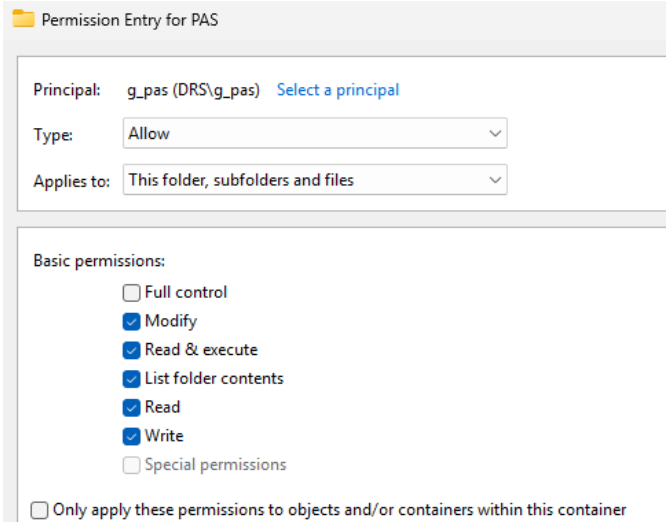
Alumnes:

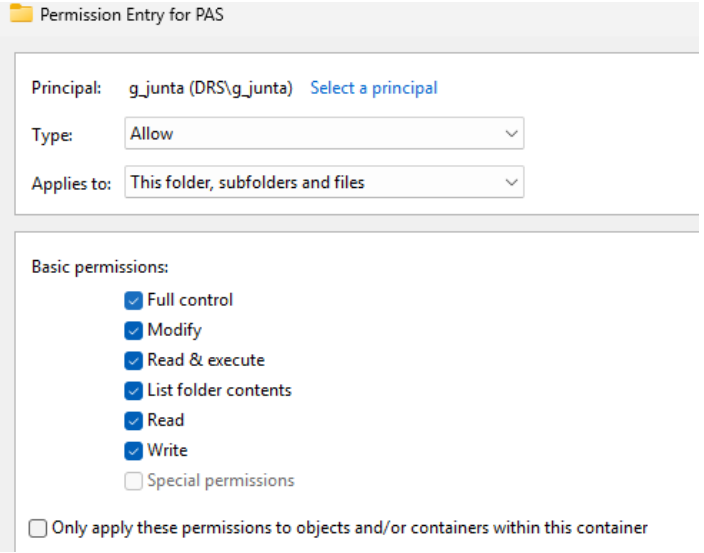

Permission Entry for Alumnes
Principal: g_alumnat T (DRS\g_alumnat T) Select a principal
Type: Allow
Applies to: This folder, subfolders and files
Basic permissions:
Full control
Modify
Read & execute
List folder contents
Read
Write
Special permissions
Only apply these permissions to objects and/or containers within this container


Permission Entry for Alumnes
Principal: g_alumnat M (DRS\g_alumnat M) Select a principal
Type: Allow
Applies to: This folder, subfolders and files
Basic permissions:
Full control
Modify
Read & execute
List folder contents
Read
Write
Special permissions
Only apply these permissions to objects and/or containers within this container

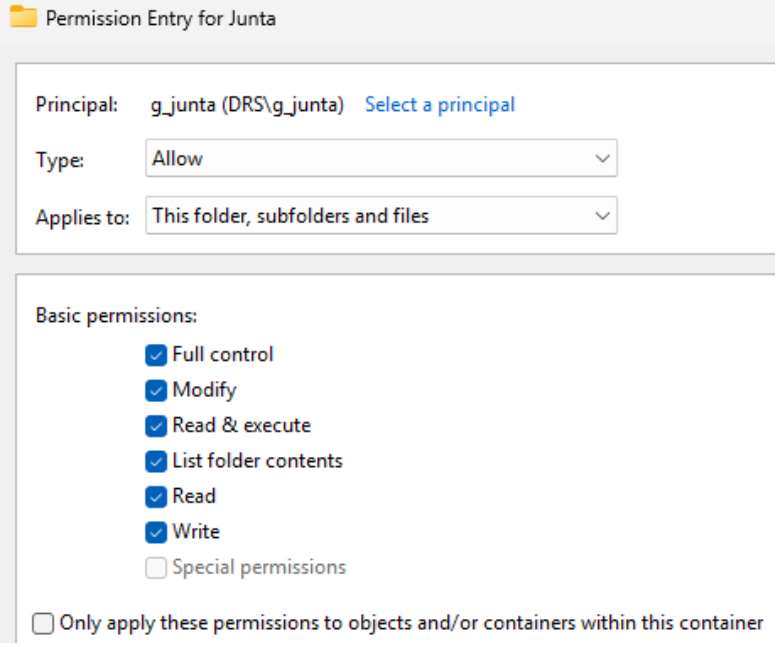

Permission Entry for Alumnes
Principal: g_junta (DRS\g_junta) Select a principal
Type: Allow
Applies to: This folder, subfolders and files
Basic permissions:
Full control
Modify
Read & execute
List folder contents
Read
Write
Special permissions
Only apply these permissions to objects and/or containers within this container

PAS:


Permission Entry for PAS
Principal: g_pas (DRS\g_pas) Select a principal
Type: Allow
Applies to: This folder, subfolders and files
Basic permissions:
Full control
Modify
Read & execute
List folder contents
Read
Write
Special permissions
Only apply these permissions to objects and/or containers within this container

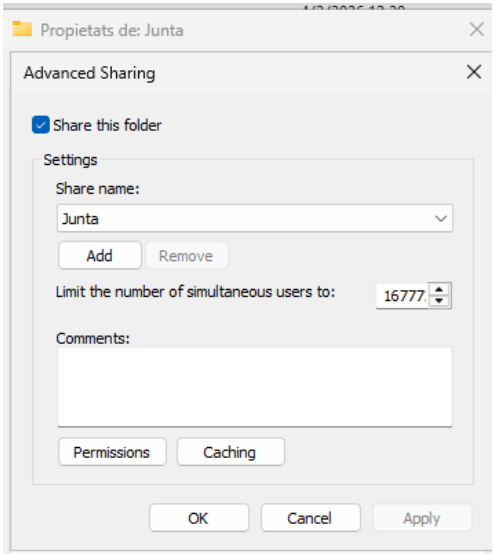


Junta:

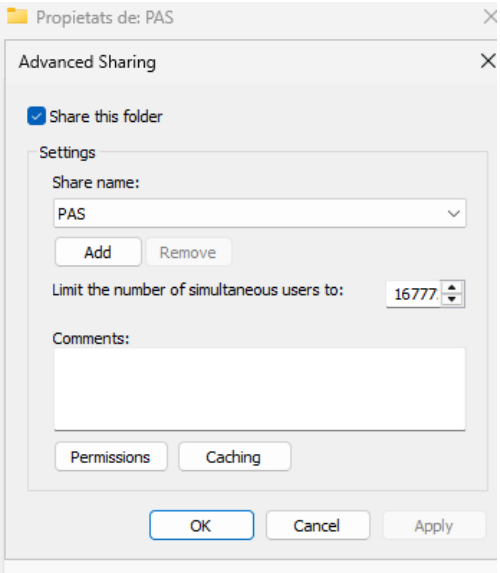


1.4	Aplica la compartició a cadascuna de les carpetes. És a dir, cal que es comparteixin una a una, no directament el recurs dades. Adequar si cal els permisos de seguretat per a evitar que hagin augmentat respecte la definició feta al punt anterior. Mostrar els recursos compartits del servidor i comprovar que hi són tots.

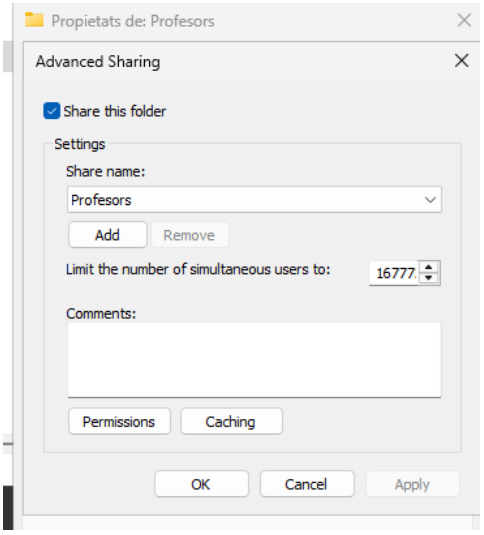
Junta:



Pas:

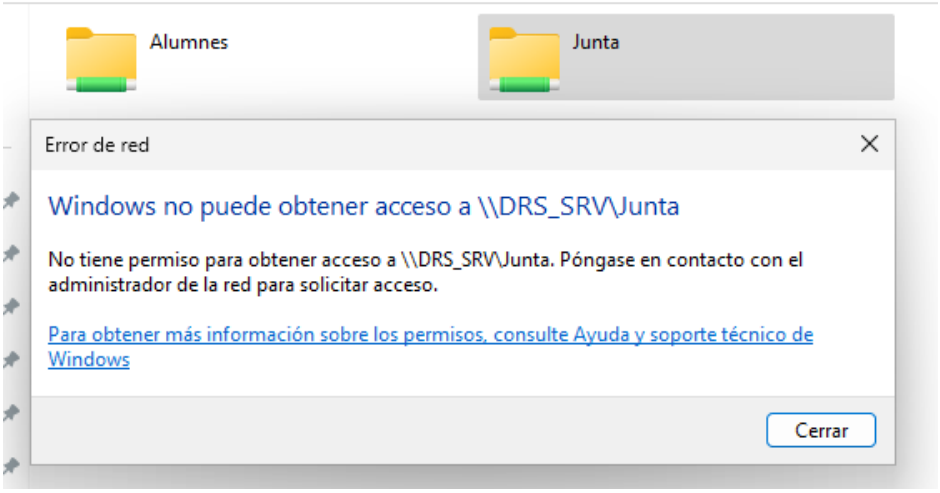


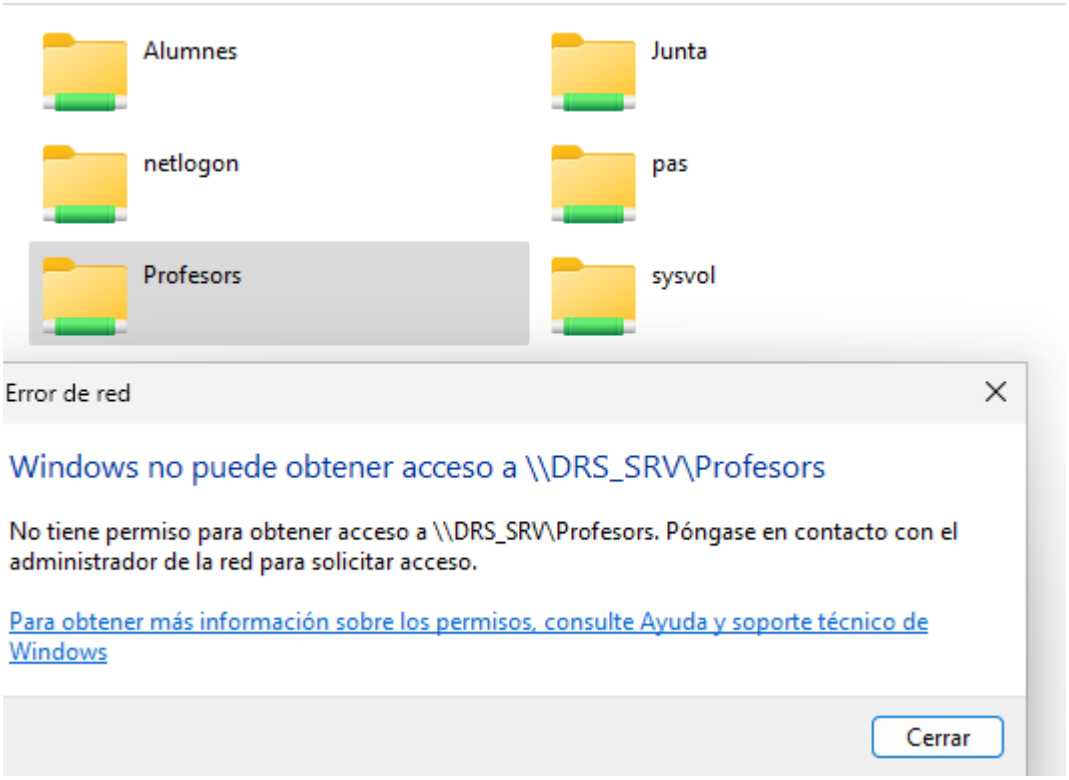
Professors:



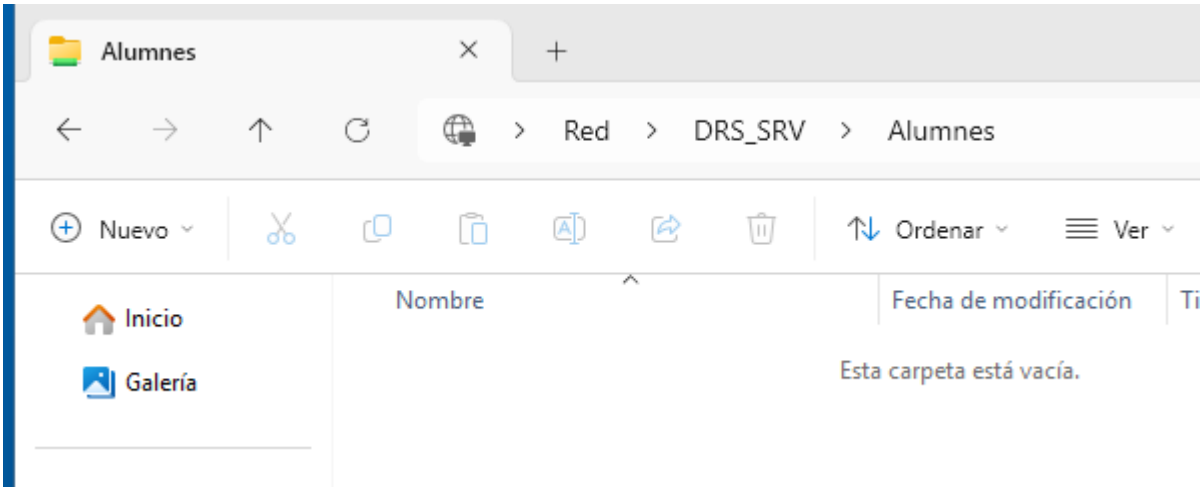
1.5	Fer les comprovacions corresponents (iniciant sessió amb els diferents usuaris des del client Windows, i accedint als diferents recursos ("\\nom_server\nom_recurs" o "\\IP_server\nom_recurs", o "\\nom_server" i es mostren tots els recursos disponibles) per tal de comprovar que tot funciona correctament. Cal comprovar com a mínim un cas de no accés, un de només lectura i un d'escriptura.

Sen alumne i accedint a Junta i professors:

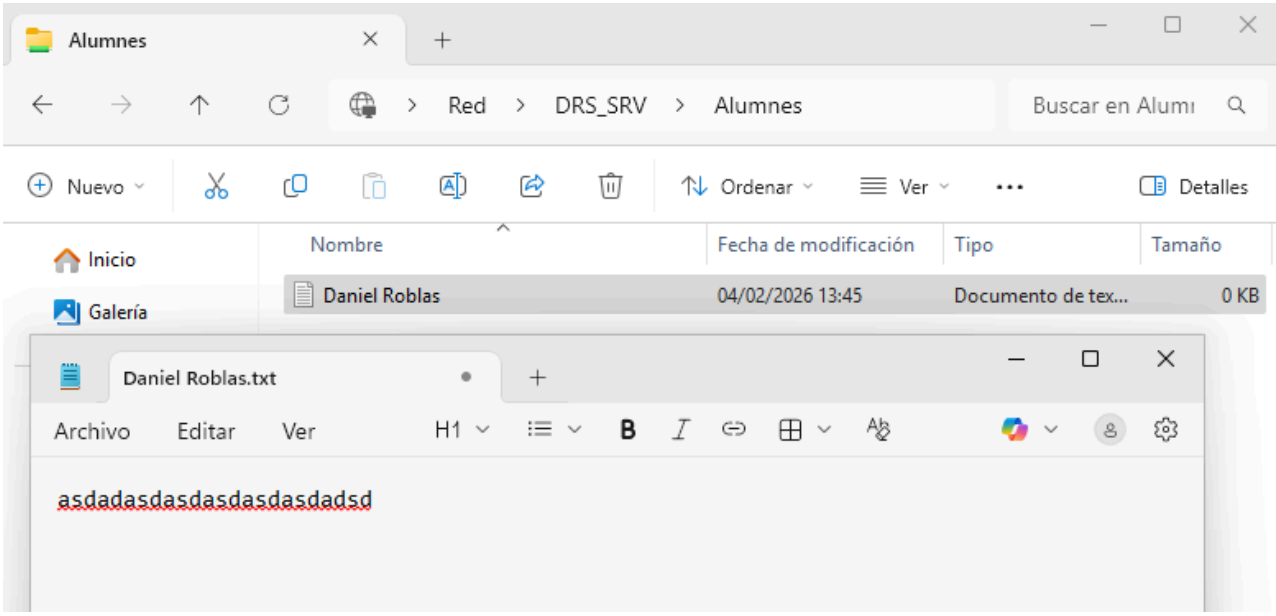




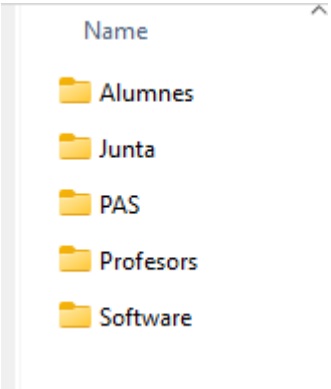
Alumne entran a carpeta de alumnes:



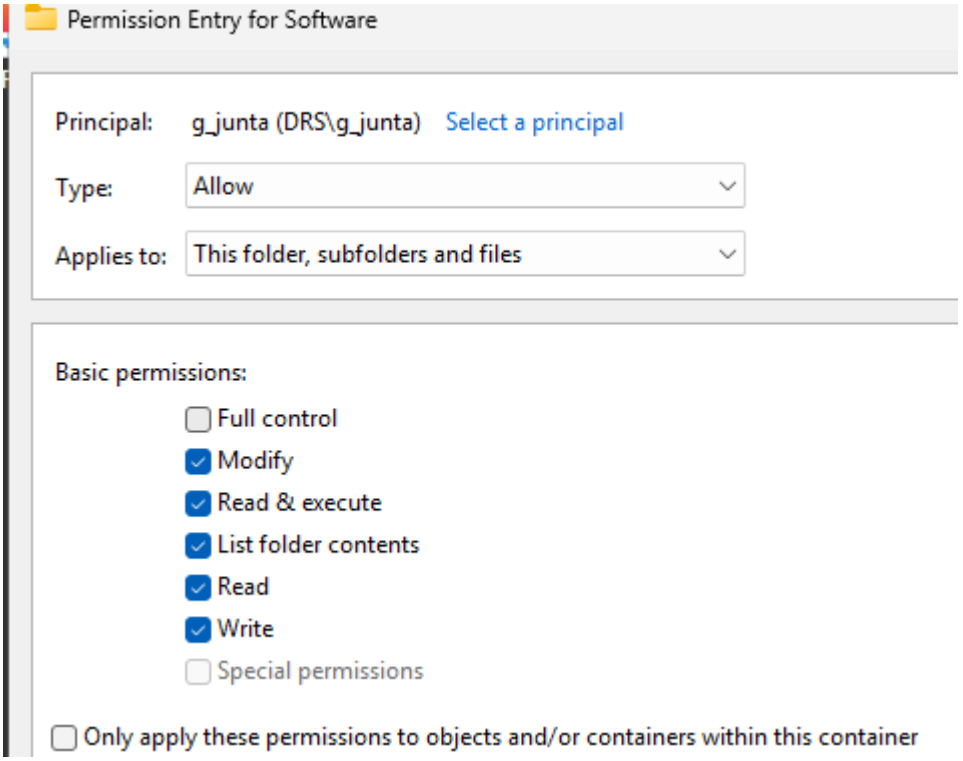
Cas de escritura:



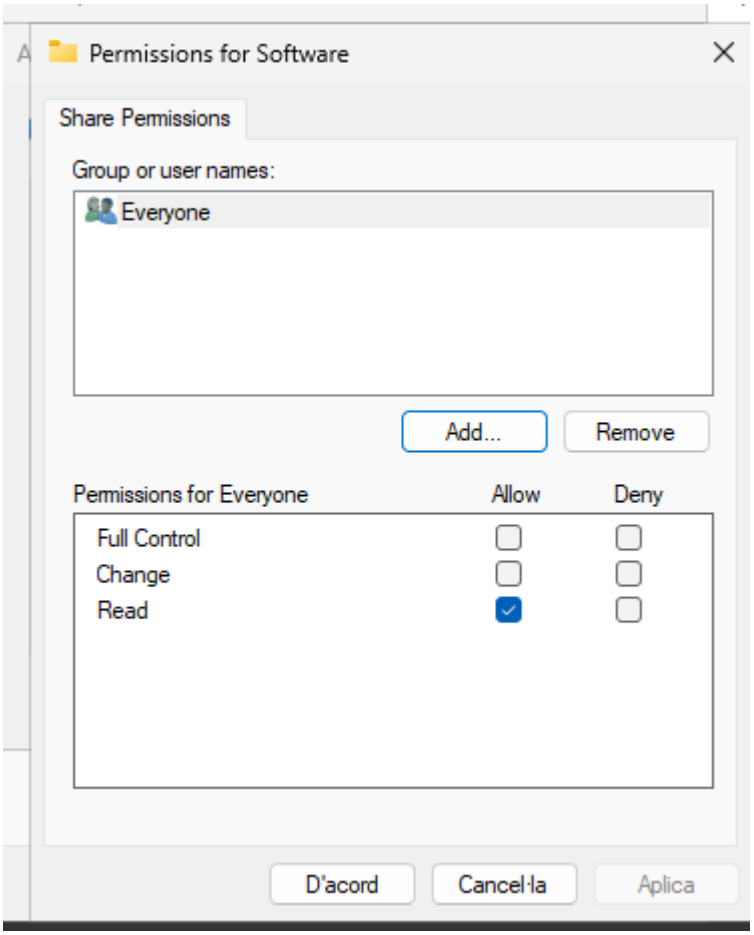
1.6	Crear un recurs més que es digui “software” que tothom hi tingui accés, i només el grup “junta” pugui escriure-hi. Cal limitar-ne l’accés a 10 usuaris simultanis. Mostra la configuració dels paràmetres de seguretat avançada i la limitació d’usuaris.

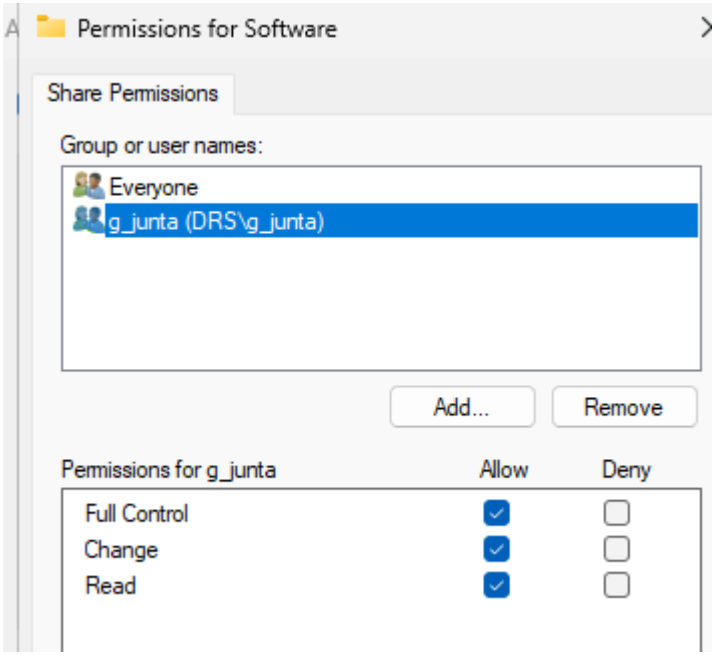


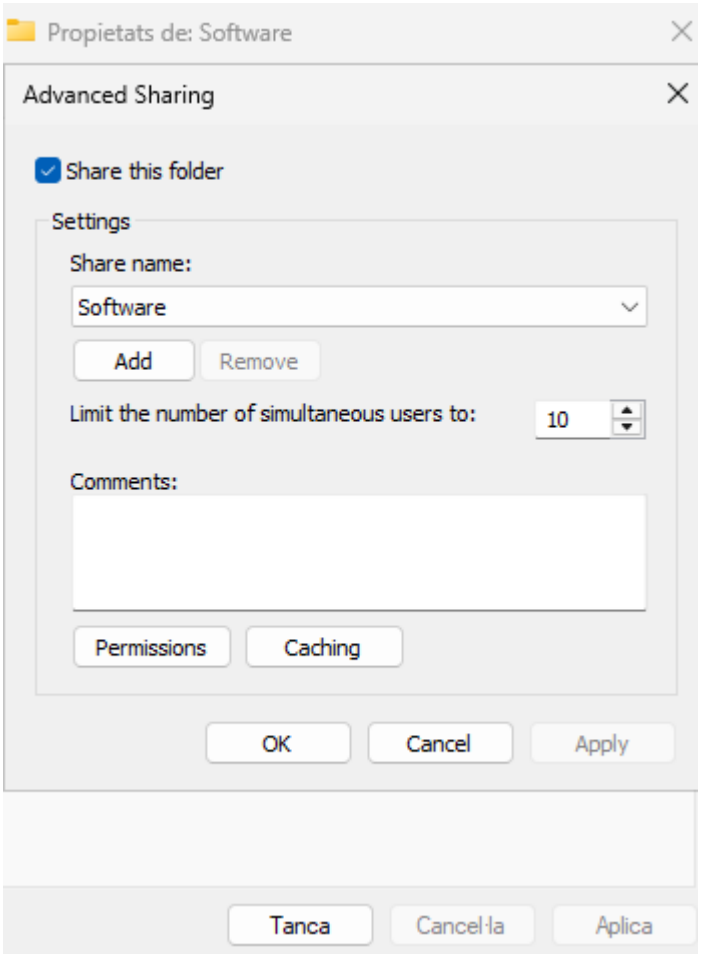
institut tecnològic barcelona_



Principal	Type	Access	Inherited from	Applies to
Administrators (DRS\Administr...	Allow	Full control	None	This folder, subfolders and files
SYSTEM	Allow	Full control	None	This folder, subfolders and files
CREATOR OWNER	Allow	Full control	None	Subfolders and files only
Users (DRS\Users)	Allow	Read & execute	None	This folder, subfolders and files
g_junta (DRS\g_junta)	Allow	Modify	None	This folder, subfolders and files


Permissions for Software
Share Permissions
Group or user names:
Everyone
Add...
Remove
Permissions for Everyone
Allow
Deny
Full Control
Change
Read
D'acord
Cancel·la
Aplica

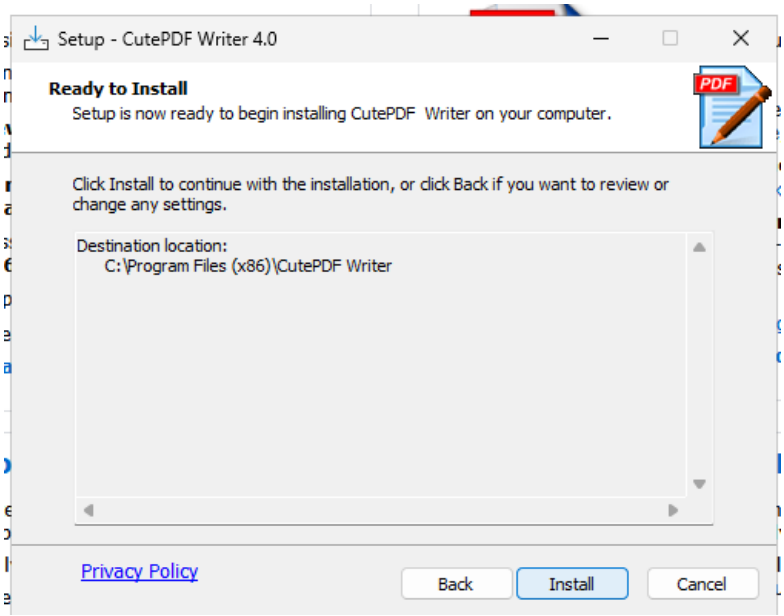

Permissions for Software
Share Permissions
Group or user names:
Everyone
g_junta (DRS\g_junta)
Add...
Remove
Permissions for g_junta
Allow
Deny
Full Control
Change
Read

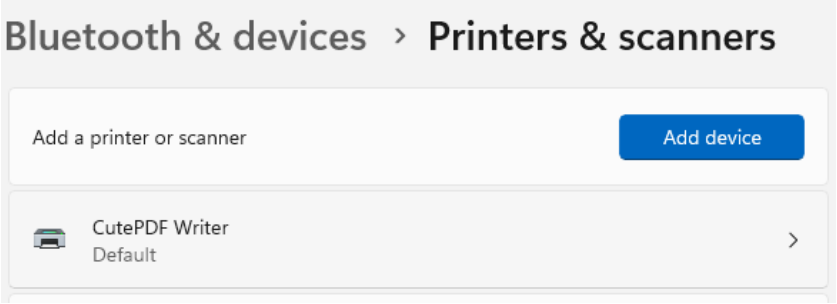


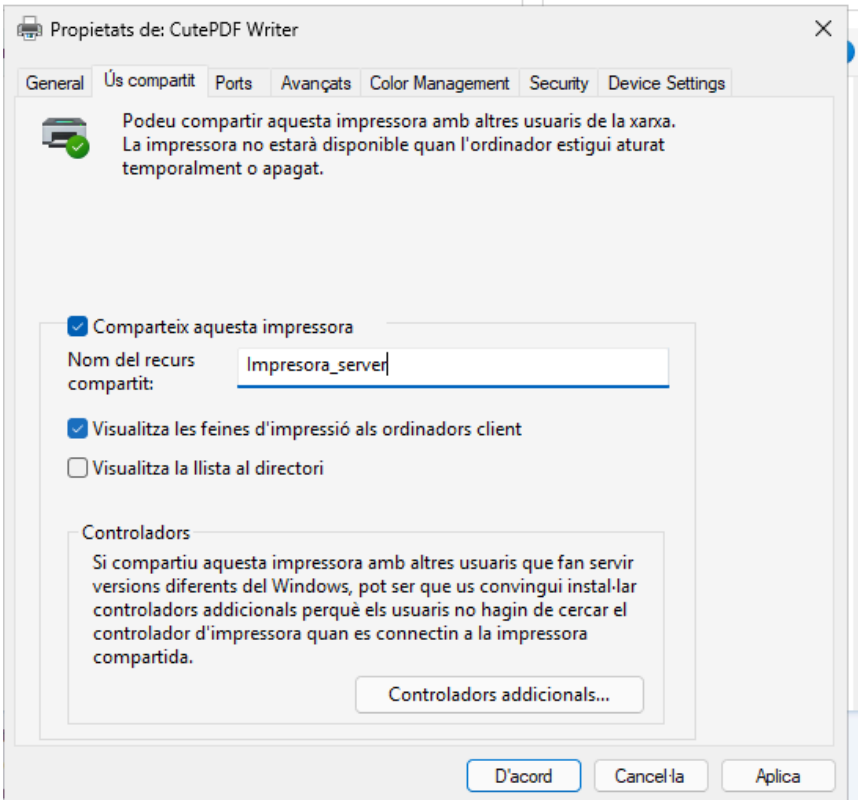
Exercici 2 - Compartir impresora des del servidor

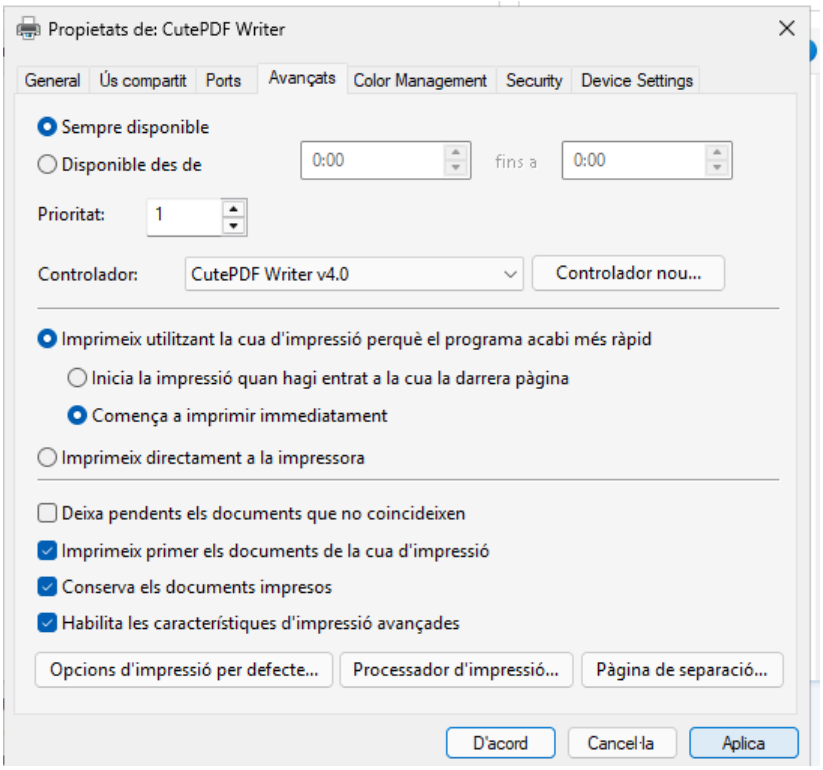
2.1	Instal·lar al servidor la impressora de PDFs CutePDF (www.cutepdf.com). Un cop instal·lada, compartir-la i establir els permisos necessaris per a què: • Els professors puguin imprimir • Els membres del PAS puguin imprimir • Direcció pugui imprimir i administrar els documents • Els alumnes no puguin imprimir. Tot això es pot gestionar desde les propietats d'impressora. Mostrar les propietats de seguretat avançades per a veure la configuració de cada grup sobre la impressora.
Instal·lació:	

institut tecnològic barcelona_

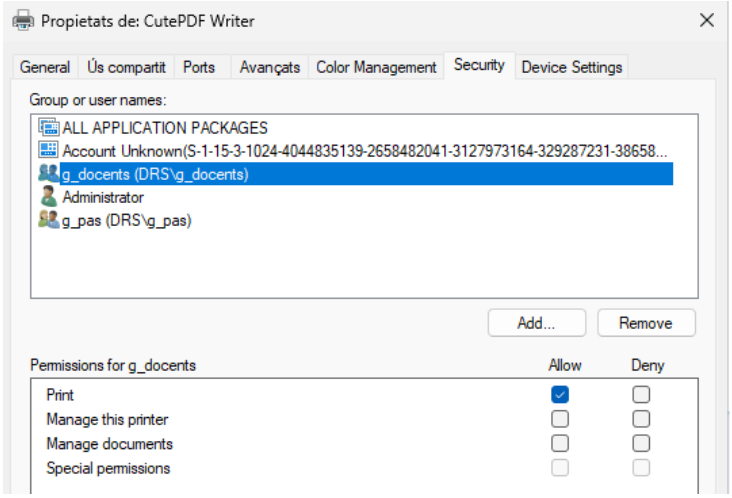




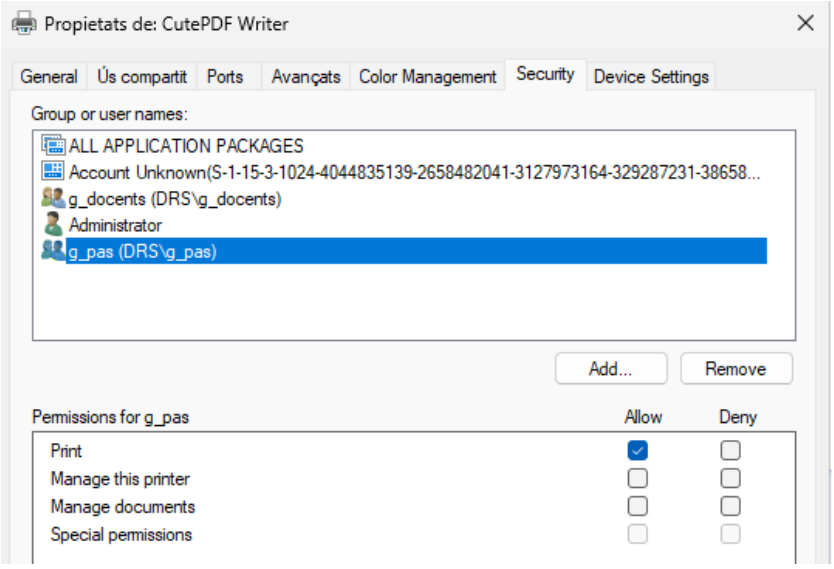



Propietats de: CutePDF Writer
General
Ús compartit
Ports
Avançats
Color Management
Security
Device Settings
Sempre disponible
Disponible des de
0:00
fins a
0:00
Prioritat:
1
Controlador:
CutePDF Writer v4.0
Controlador nou...
Imprimeix utilitzant la cua d'impressió perquè el programa acabi més ràpid
Inicia la impressió quan hagi entrat a la cua la darrera pàgina
Comença a imprimir immediatament
Imprimeix directament a la impressora
Deixa pendents els documents que no coincideixen
Imprimeix primer els documents de la cua d'impressió
Conserva els documents impresos
Habilita les característiques d'impressió avançades
Opcions d'impressió per defecte...
Processador d'impressió...
Pàgina de separació...
D'acord
Cancel·la
Aplica

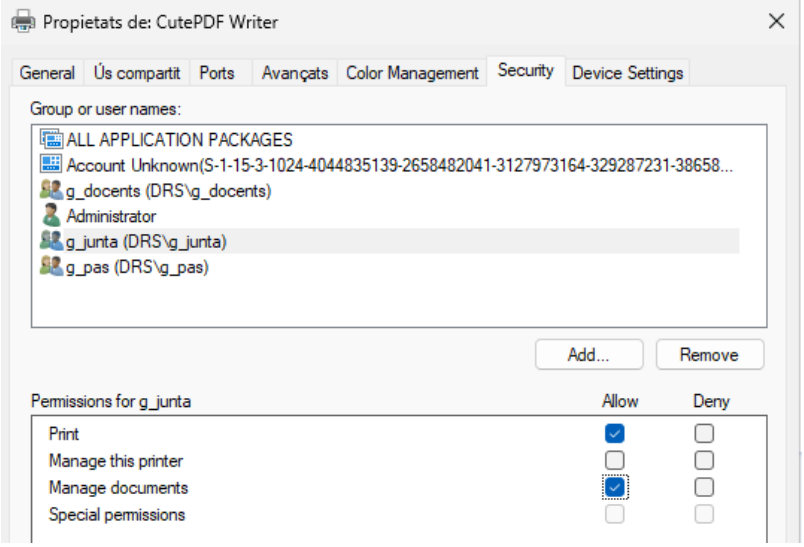
Docents:


Propietats de: CutePDF Writer
General
Ús compartit
Ports
Avançats
Color Management
Security
Device Settings
Group or user names:
ALL APPLICATION PACKAGES
Account Unknown(S-1-15-3-1024-4044835139-2658482041-3127973164-329287231-38658...
g_docents (DRS\g_docents)
Administrator
g_pas (DRS\g_pas)
Add...
Remove
Permissions for g_docents
Allow
Deny
Print
Manage this printer
Manage documents
Special permissions

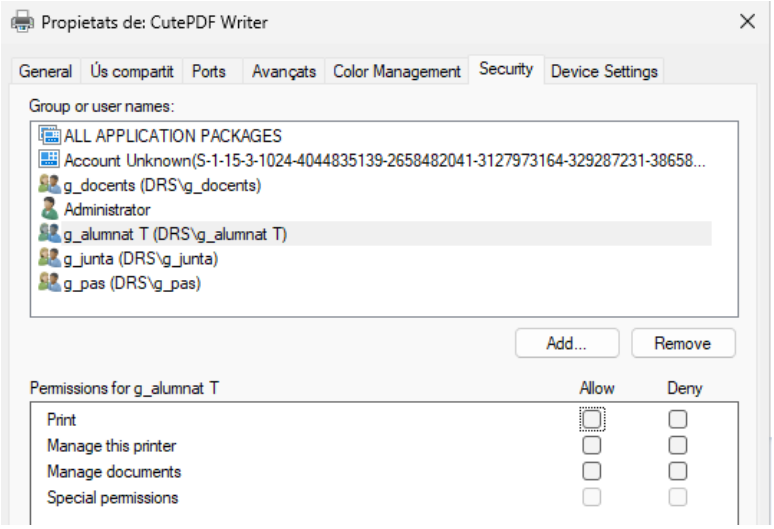
Pas:

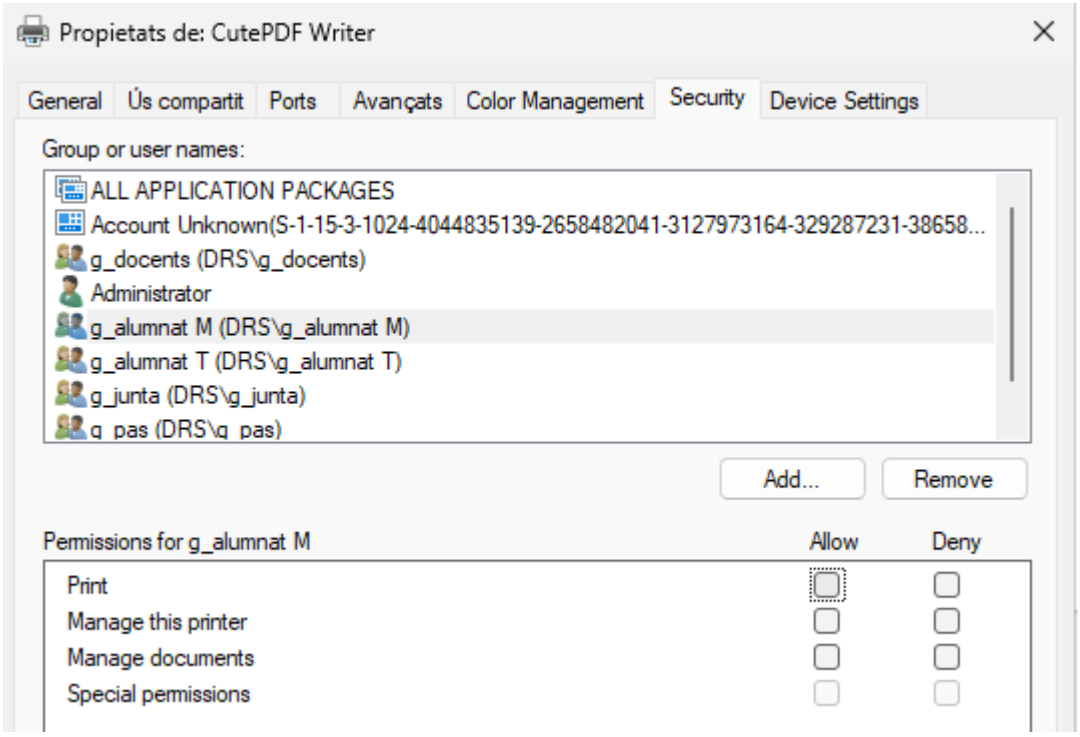


Junta:

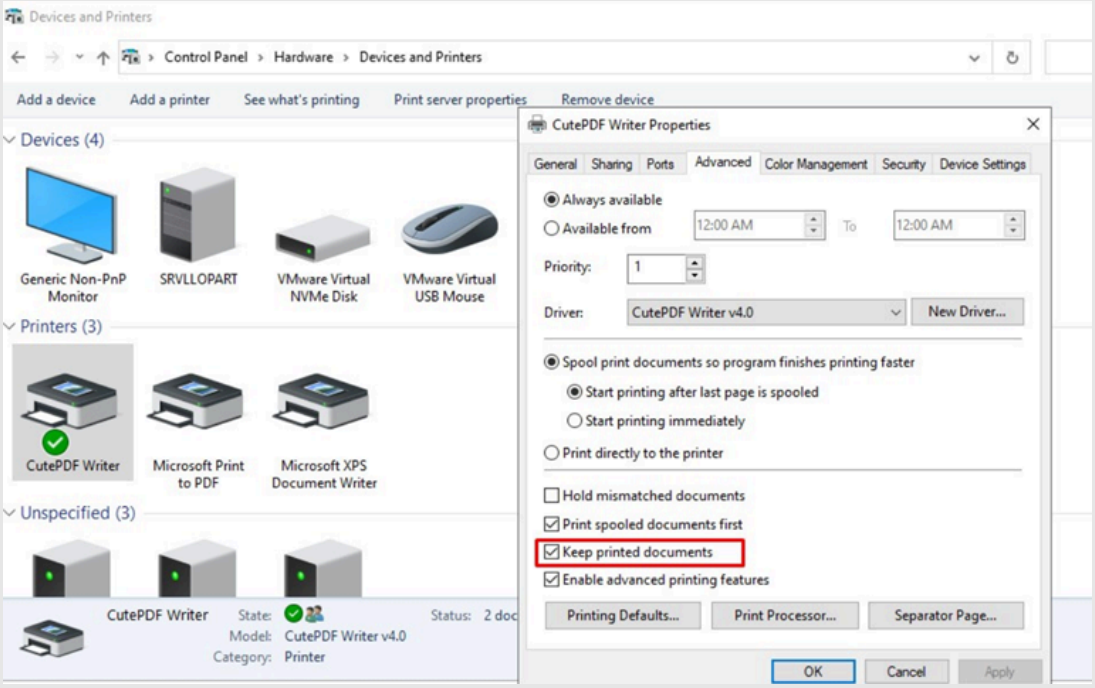


Alumnes:



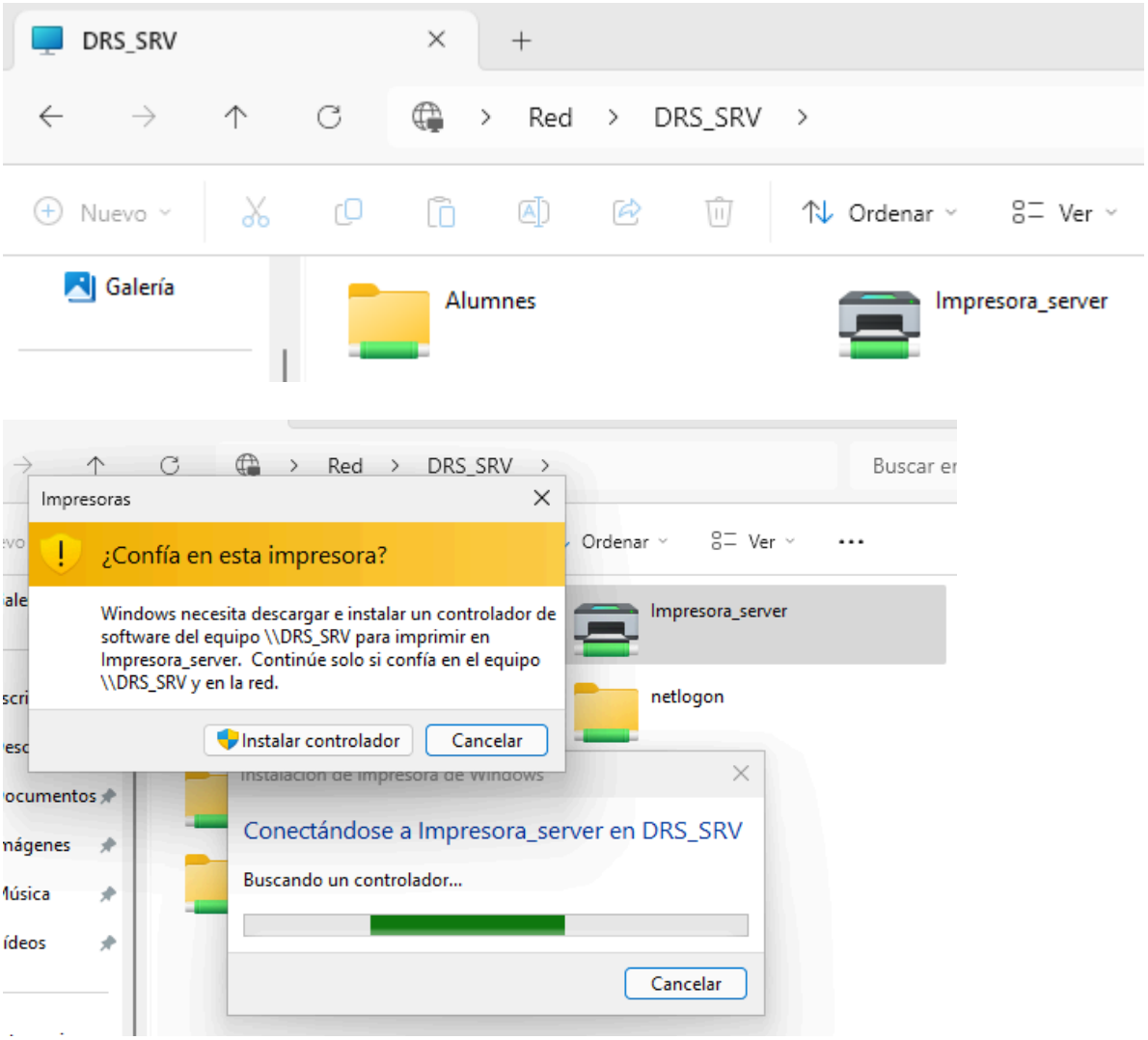


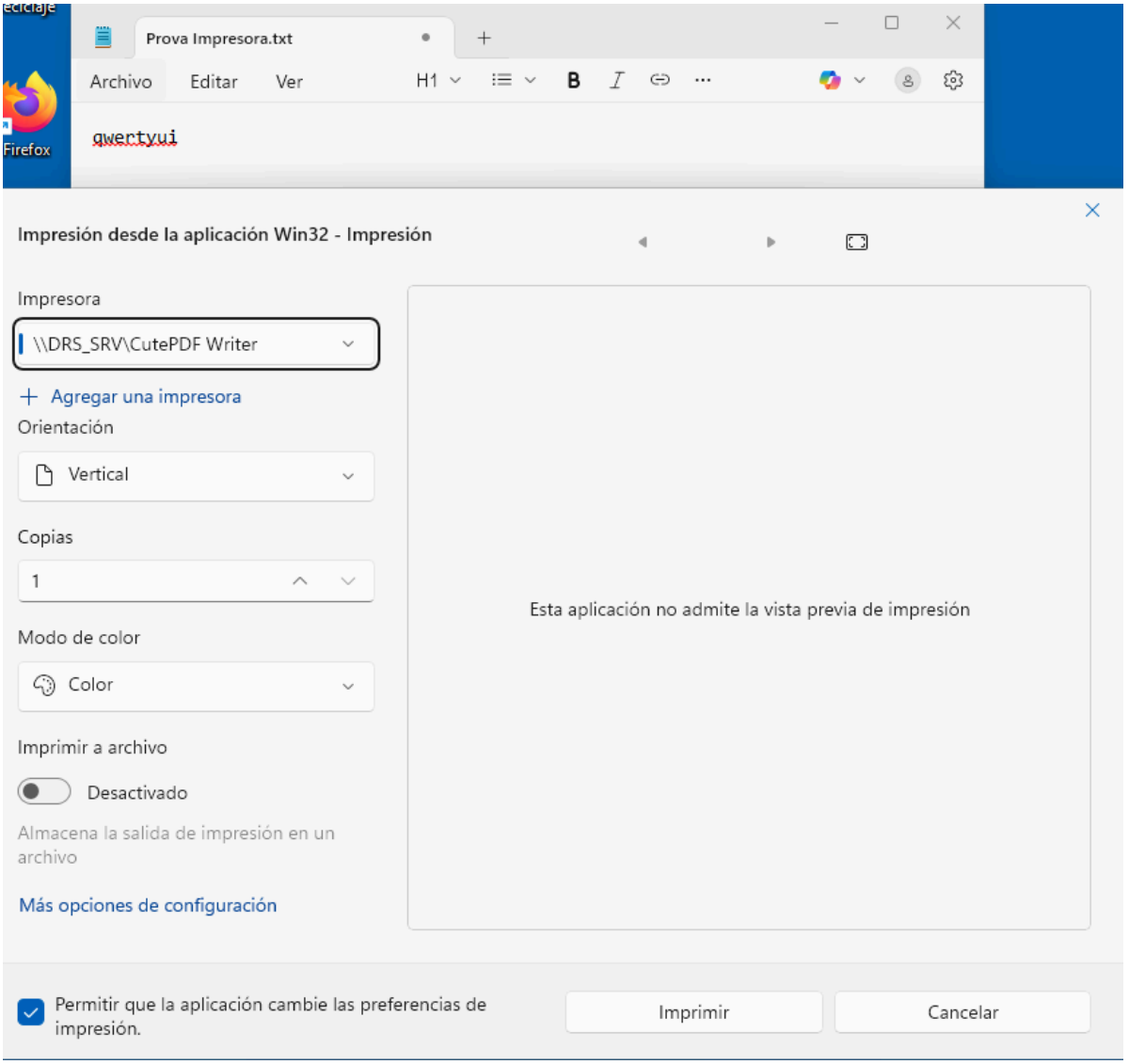
2.2	Ara, al client i amb l'usuari de direcció, per exemple, instal·lar la impressora (accedint al recurs com si fos un directori, és a dir, mitjançant \\nom_server a l'explorador d'arxius). Provar que funciona (només cal comprovar que es poden enviar documents i que els usuaris corresponents poden gestionar les impressions. És important que, a les propietats avançades de la impressora, marqueu la casella de "Mantenir els documents impresos" (Keep printed documents) ja que sinó, per defecte, no el té marcat i us trobareu que intentareu imprimir i us desapareixerà la impressió del registre.



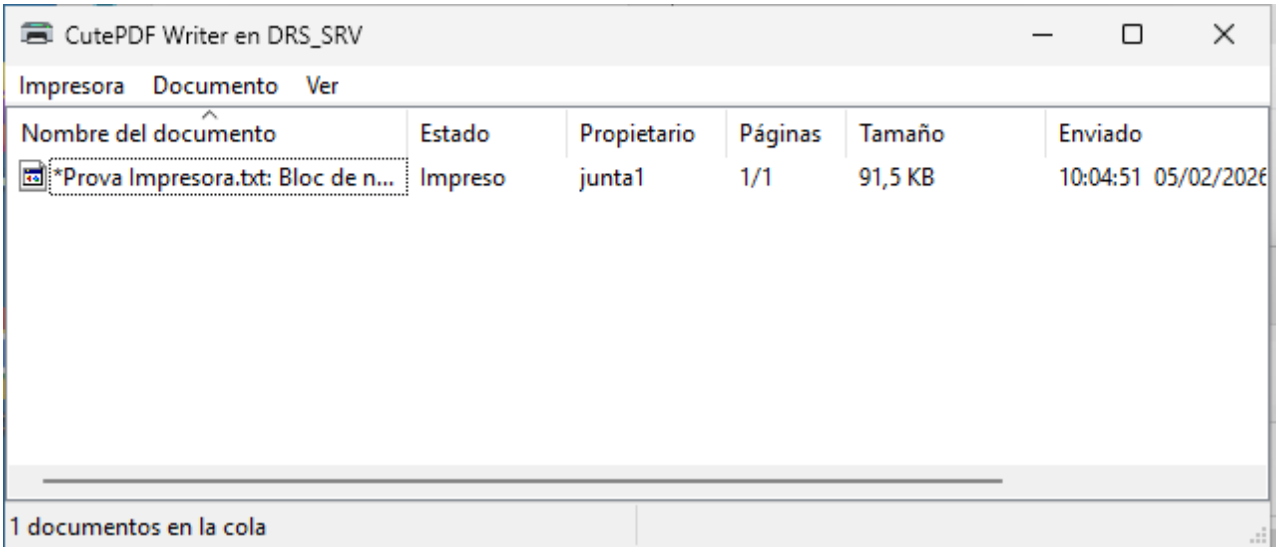
És molt probable que les impressions fallin, ja que la cutePDF no està pensada per a ser una impressora de xarxa. No obstant, els passos per a compartir una impresora reals són els mateixos).

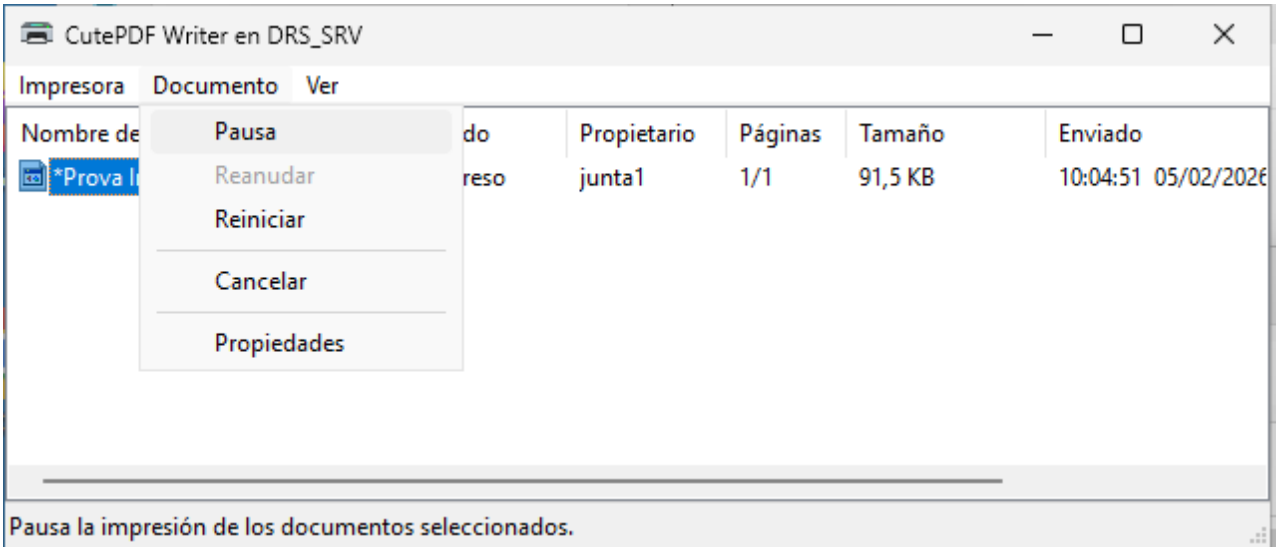
Iniciar sessio en equip client:

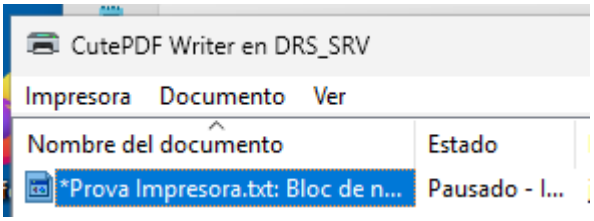

DRS_SRV
Red
DRS_SRV
Nuevo
Ordenar
Ver
Galería
Alumnes
Impresora_server
Red
DRS_SRV
Buscar en
Impresoras
¿Confía en esta impresora?
Windows necesita descargar e instalar un controlador de software del equipo \\DRS_SRV para imprimir en Impresora_server. Continúe solo si confía en el equipo \\DRS_SRV y en la red.
Instalar controlador
Cancelar
Ordenar
Ver
Impresora_server
netlogon
Conectándose a Impresora_server en DRS_SRV
Buscando un controlador...
Cancelar



Comprovacio de la edicio:







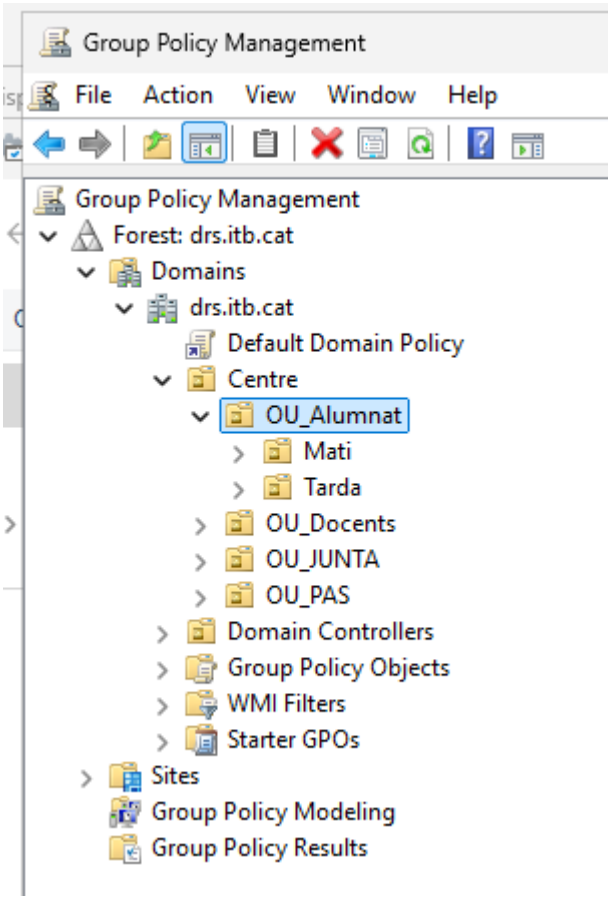
Exercici 3 - Polítiques de Grup (GPO)

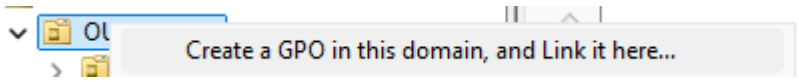
Les polítiques de grup s'apliquen a les diferents unitats organitzatives. Es pot accedir a la configuració a través de "Tools" → "Group Policy Management".

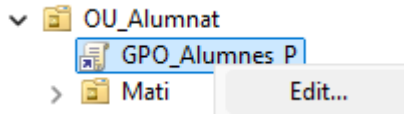
Un cop creada, cal fer "Edit…" per obrir l'editor i poder configurar-la.

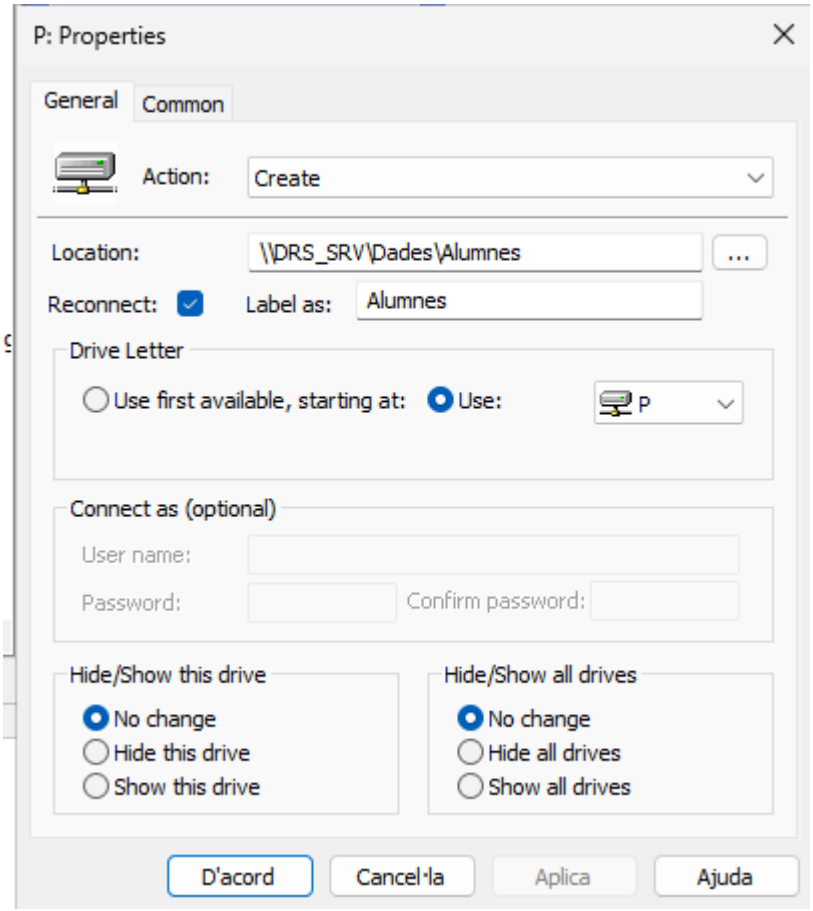
Per a forçar que s'apliqui el canvi de política en el client de forma immediata, és a dir, refresca les polítiques del servidor, cal executar la comanda **gpupdate**.

3.1	Crear una GPO perquè tots els alumnes tinguin "mapejada" (que els aparegui com una unitat el recurs) a la unitat "P:" el directori "alumnes". Comprovar-ho iniciant sessió amb un alumne.
Anem a Group Policy i creem un GPO i la editem:	


Group Policy Management
File
Action
View
Window
Help
Group Policy Management
Forest: drs.itb.cat
Domains
drs.itb.cat
Default Domain Policy
Centre
OU_Alumnat
Mati
Tarda
OU_Docents
OU_JUNTA
OU_PAS
Domain Controllers
Group Policy Objects
WMI Filters
Starter GPOs
Sites
Group Policy Modeling
Group Policy Results

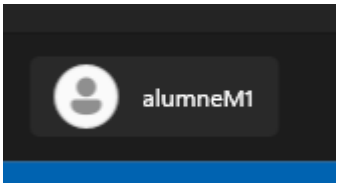

Create a GPO in this domain, and Link it here...

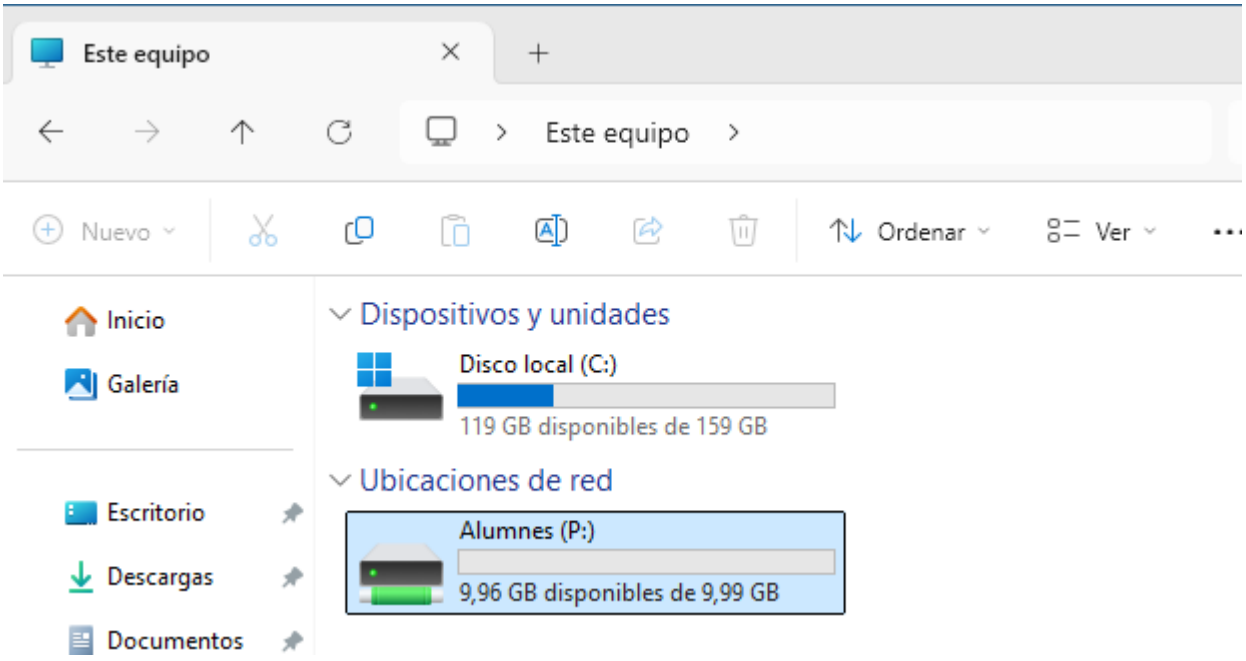

OU_Alumnat
GPO_Alumnes P
Mati
Edit...



Comrpovació

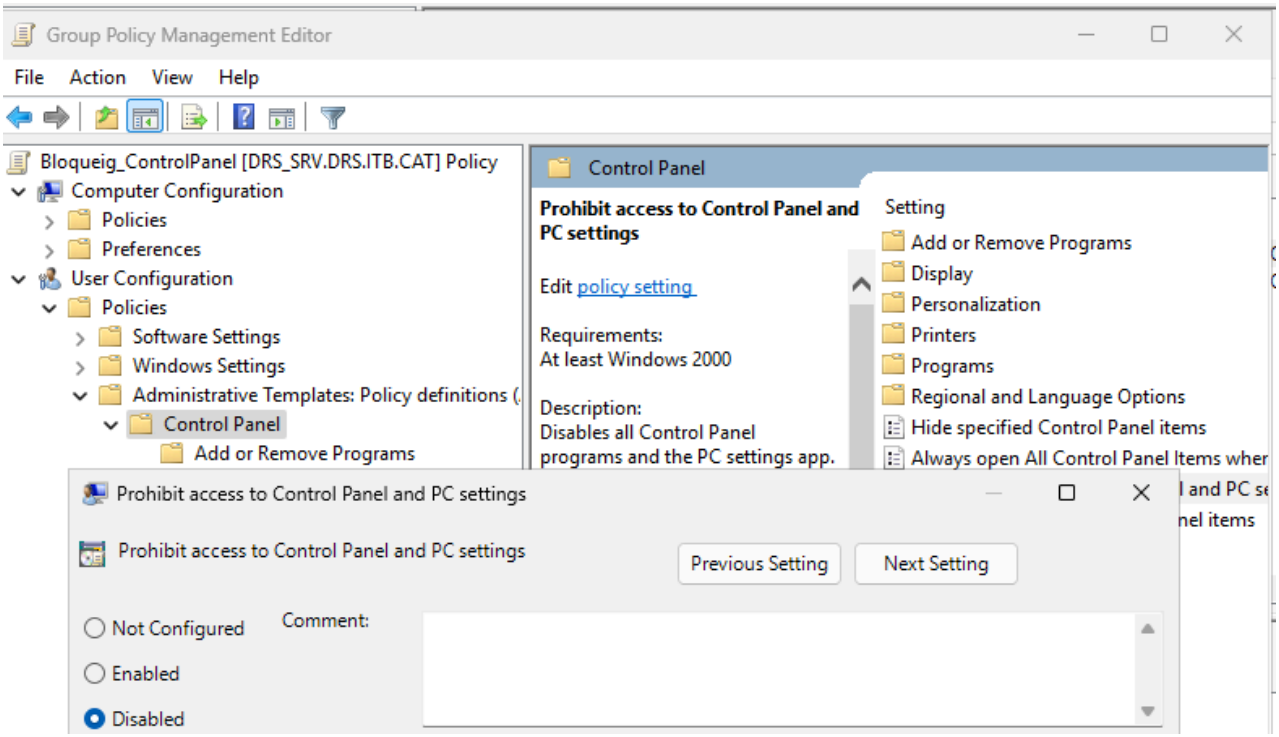
```
C:\Users\alumneM1>gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
Se completó correctamente la Actualización de directiva de usuario.


C:\Users\alumneM1>
```



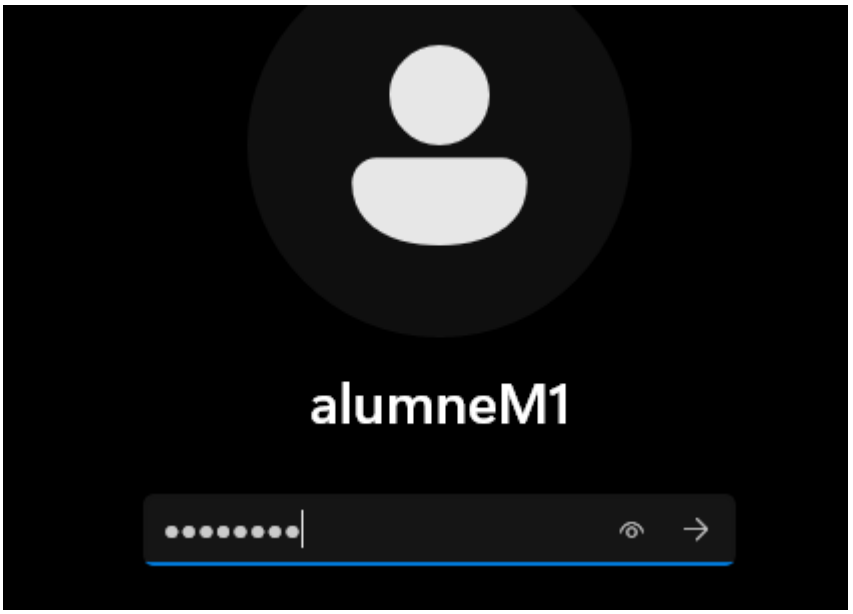


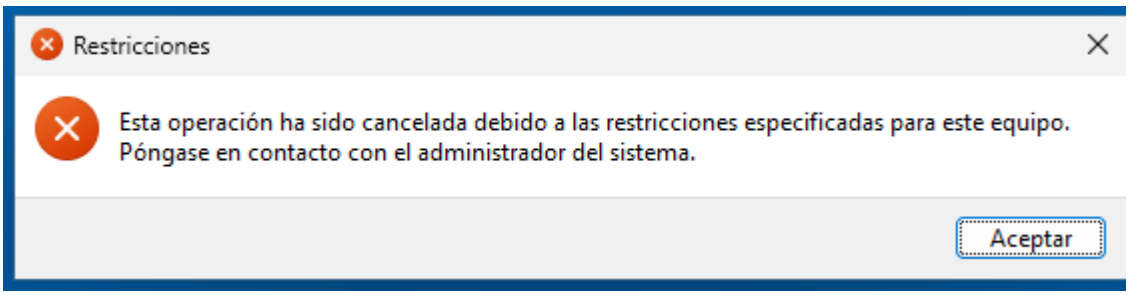
3.2	Crear una GPO que faci que des de les estacions de treball del domini, els usuaris de les unitats organitzatives ALUMNES i PAS no puguin accedir al “Control Panel”. Provar d’accedir des del client Windows amb un usuari d’alumne i accedir al “Control Panel” sense èxit. Cal mostrar tant la configuració de la política com la comprovació que ha funcionat.

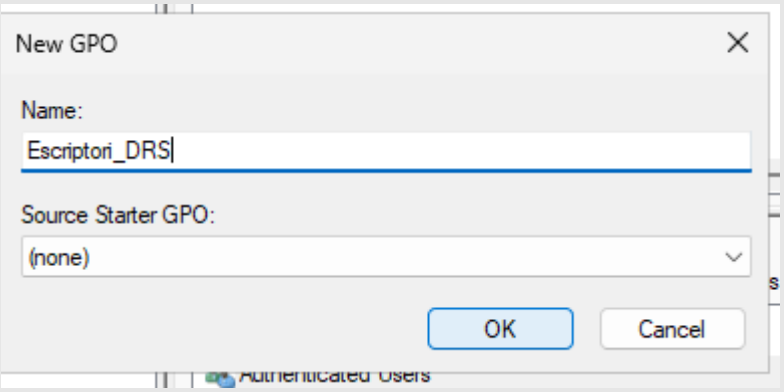
Editem la GPO:

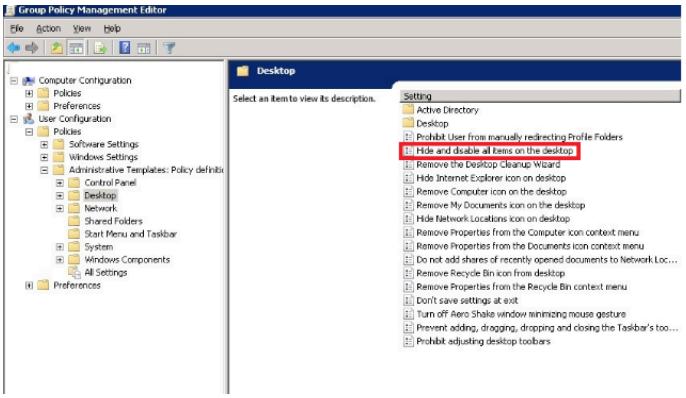


Comprovació:

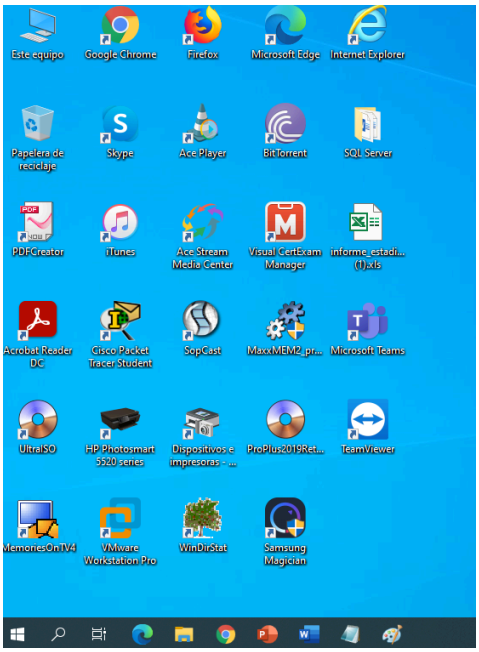
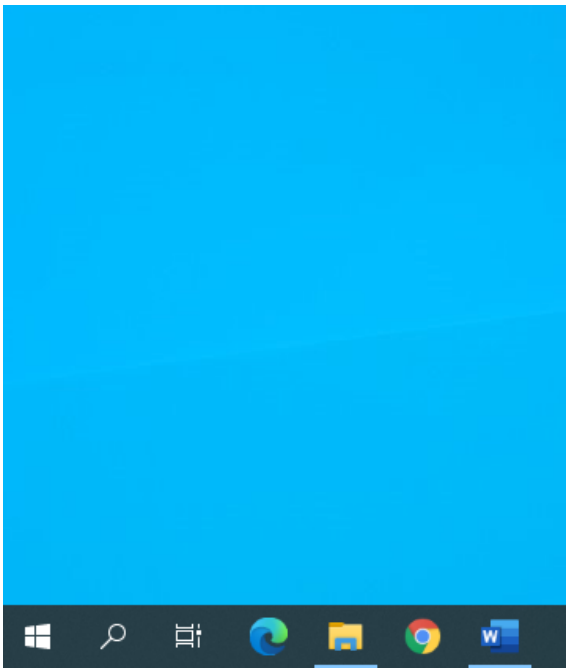
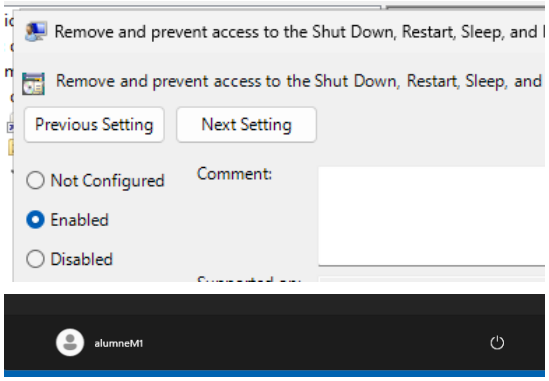
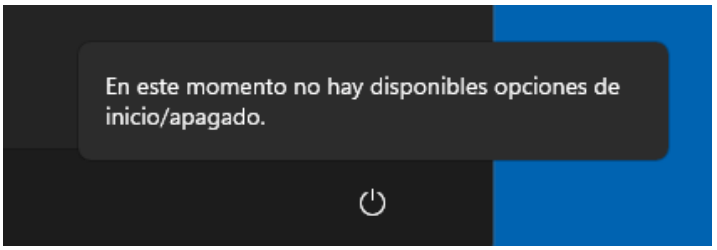




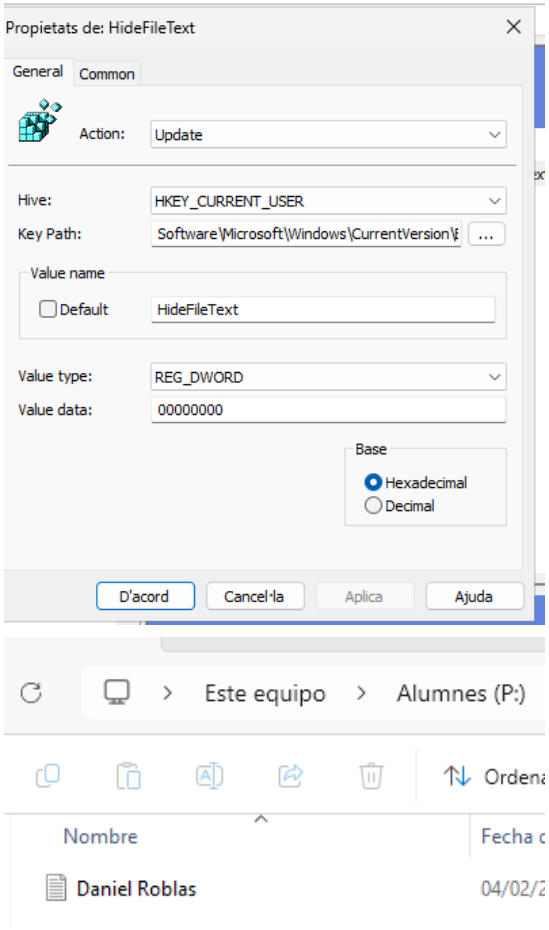
3.3	Personalitzar l'entorn d'usuari aplicant un altre GPO en la OU anomenada Alumnes anomenada Escriptori_IniccialsNomicognoms. Realitzar les següents personalitzacions, omplint la següent taula. En el "Enabled item" posar també el text de la configuració activada, perquè es pugui llegir sense problemes. 

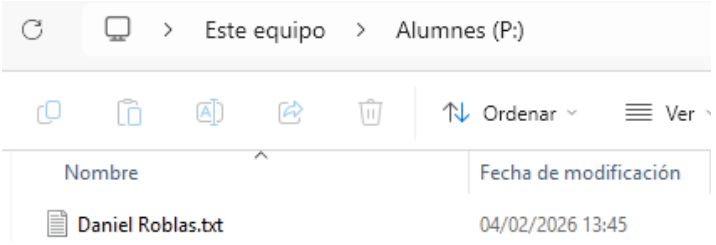
Exemple:	**Exemple:**
No mostrar icones en l'escriptori	Captura Enabled item  "Hide and disable all items on the desktop"
Abans	**Després**

institut tecnològic barcelona_

	
Ocultar Botó Apagar en el menú d'inici	Captura Enabled item
Abans	**Després**
	
Mostrar Extensions d'arxius	Captura Enabled item
Abans	**Després**

institut tecnològic barcelona_

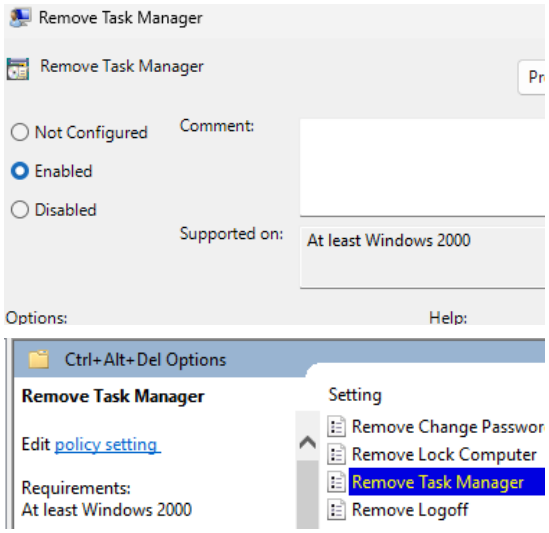




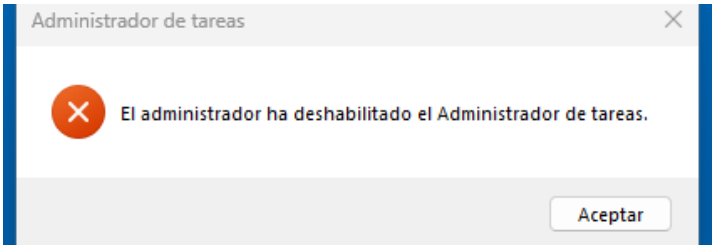
Ocultar administrador de tasques

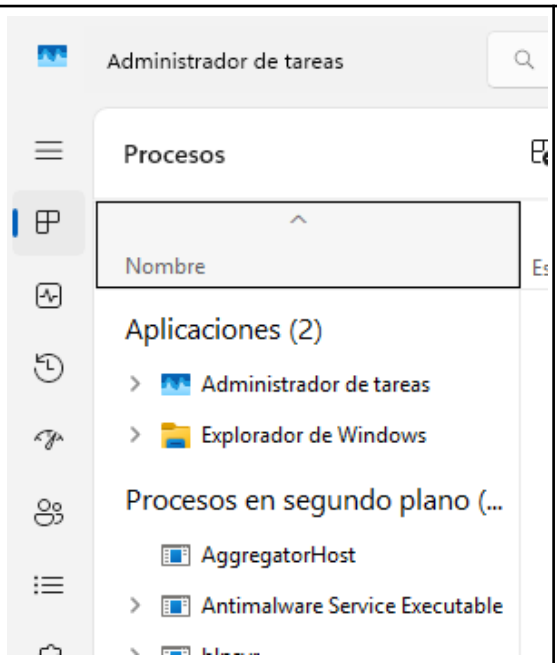
Captura Enabled item

Abans

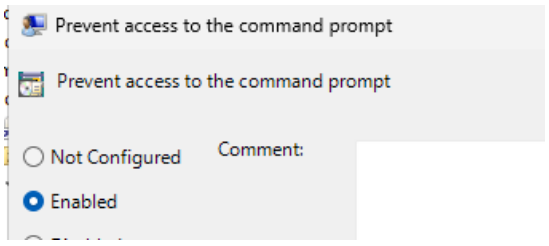


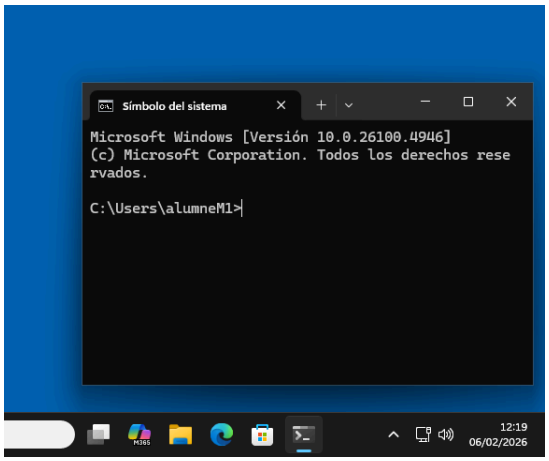
Després

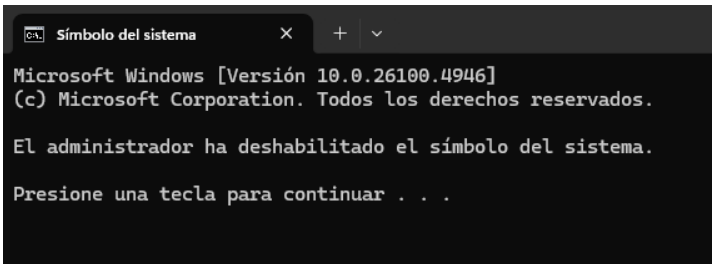




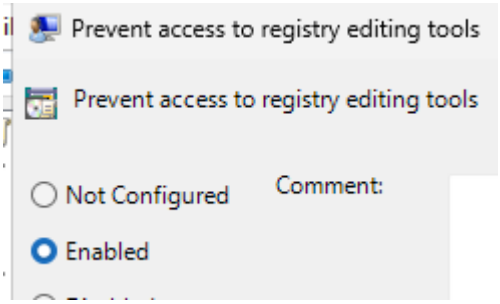
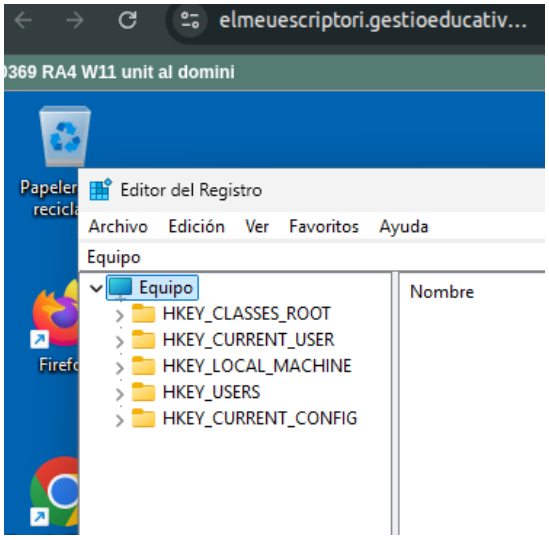
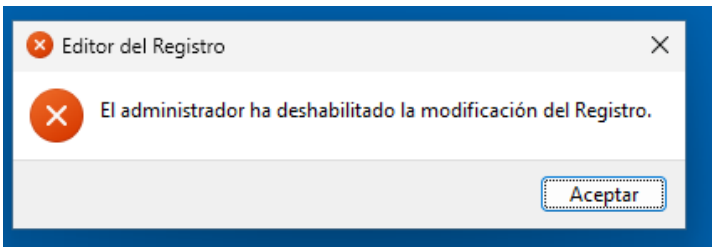
Deshabilitar el símbol del sistema (cmd)	Captura Enabled item
Abans	**Després**

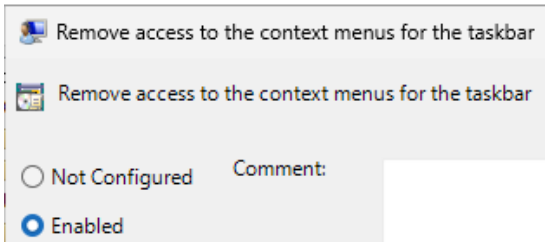
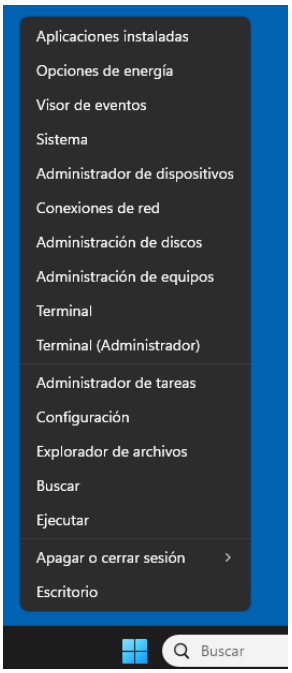




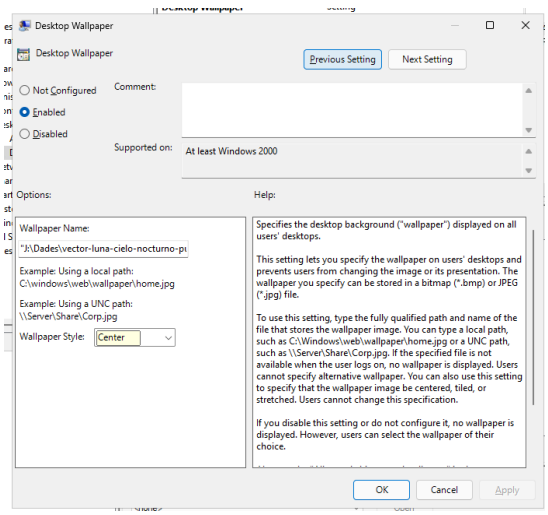


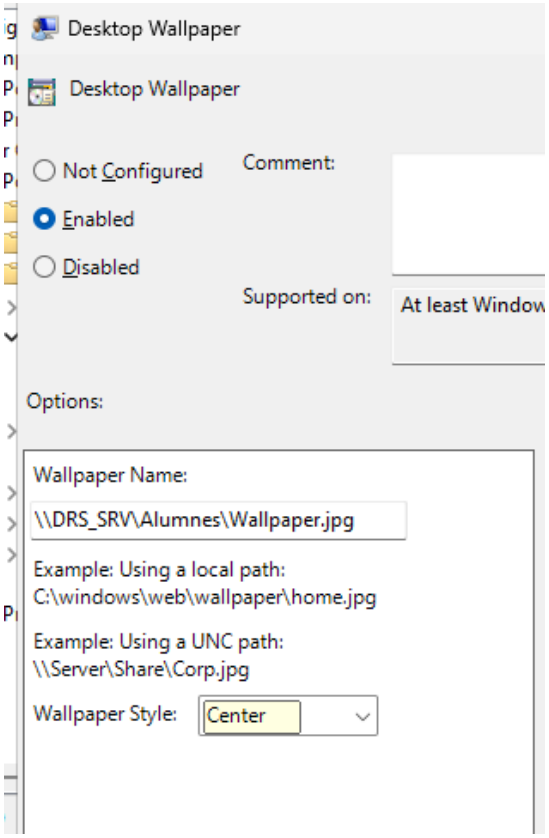
Deshabilitar l'accés l'editor de registre	Captura Enabled item

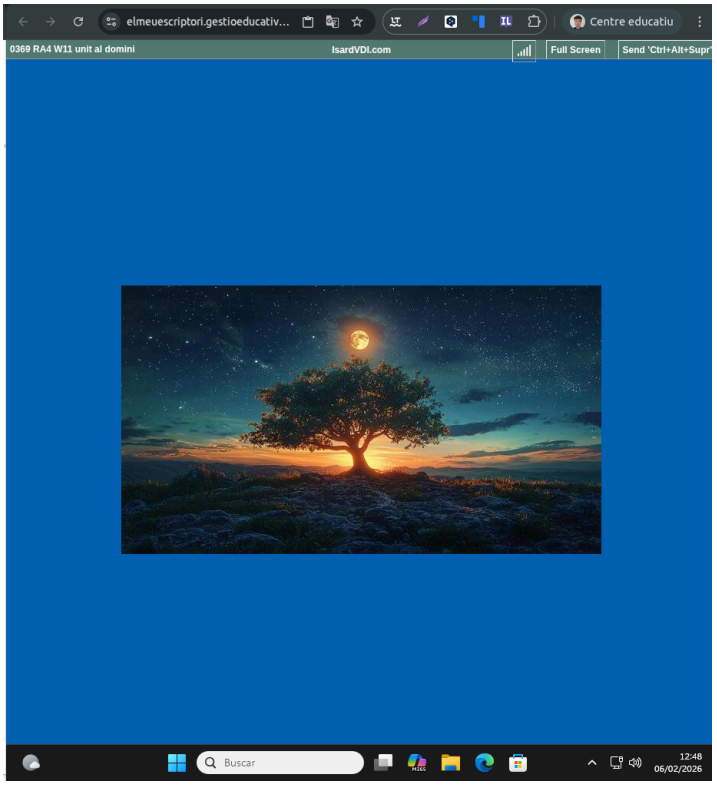
Abans	Després
 	
Treure el click dret en el menú d'inici	Captura Enabled item
Abans	**Després**

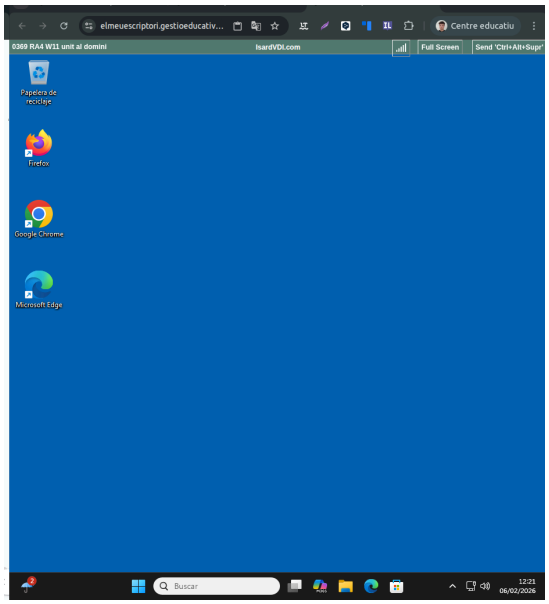
 	
Forçar un fons d'escriptori tipus bmp o jpg en l'escriptori	Captura Enabled item
Abans	**Després**

institut tecnològic barcelona_





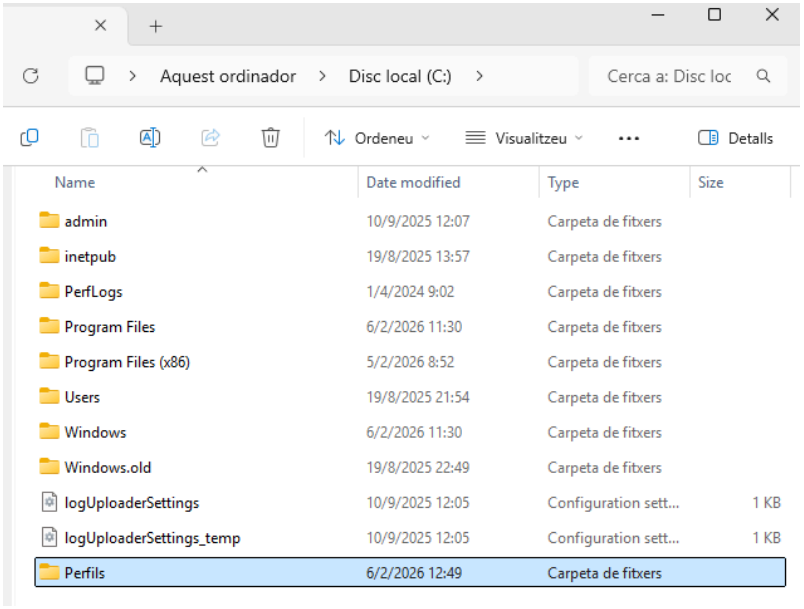




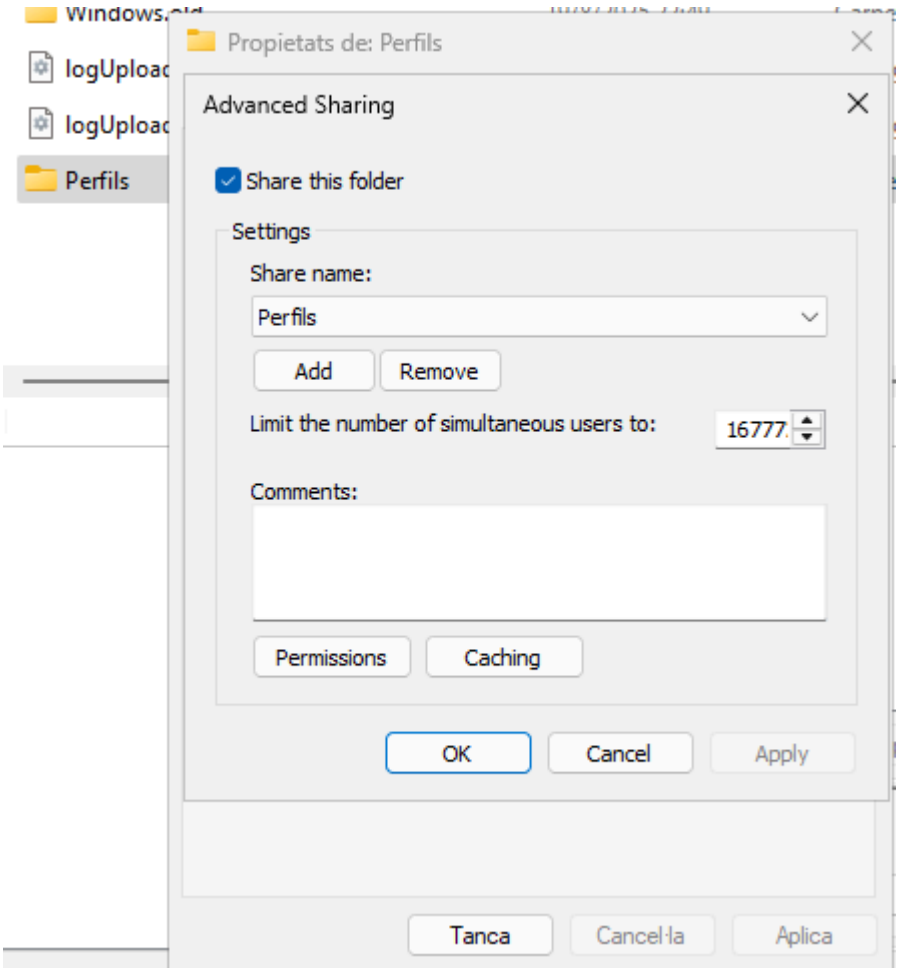
Exercici 4 - Perfils mòbils

Ara és configurarà els usuaris de forma que tingui un perfil mòbil, és a dir, que el seu perfil s'emmagatzemi en el servidor. Cal tenir en compte que és una solució molt útil, però que en un entorn de molts usuaris pot saturar la xarxa i fer que l'usuari que tingui moltes dades trigui molt en iniciar sessió, ja que els perfils es copien cada cop que l'usuari inicia / tanca sessió.

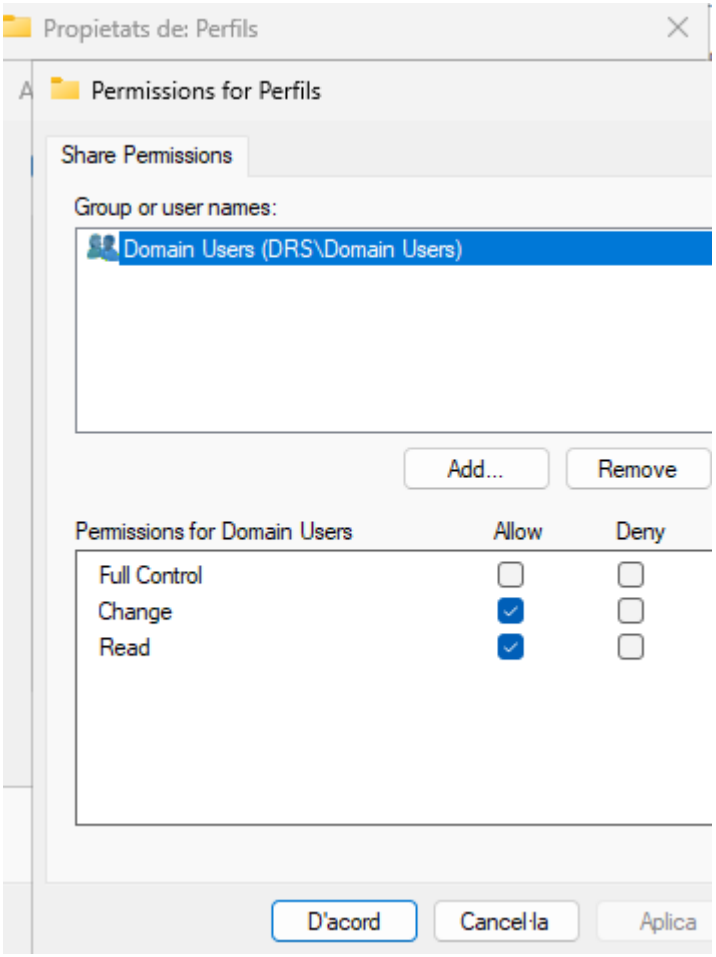
4.1	a. Primerament, crear un directori a la unitat (C:\) per als perfils. Compartir la carpeta. Especificar un nom de recurs i assignar al grup d'usuaris del domini els permisos d'escriptura. Per tal de provar si estan correctament assignats, des del client (amb l'usuari adient) comprovar d'accedir (\\nom_servidor\nom_recurs). b. Configurar un usuari des de l'administrador d'usuaris del domini (pestanya "Profile") per a guardar el seu perfil al servidor, concretament a la ubicació "\\nom_servidor\nom_recurs\%username%". c. Fer login en el client Windows i verificar que l'usuari crea el perfil en el recurs compartit del servidor. Mostrar el procés realitzat de configuració i prova.
Creacio del directori:	



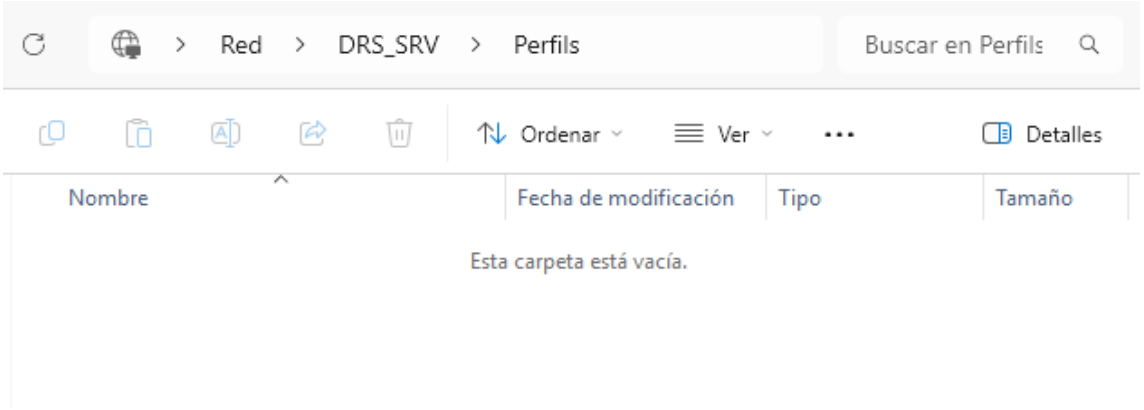
Compartir el directori:



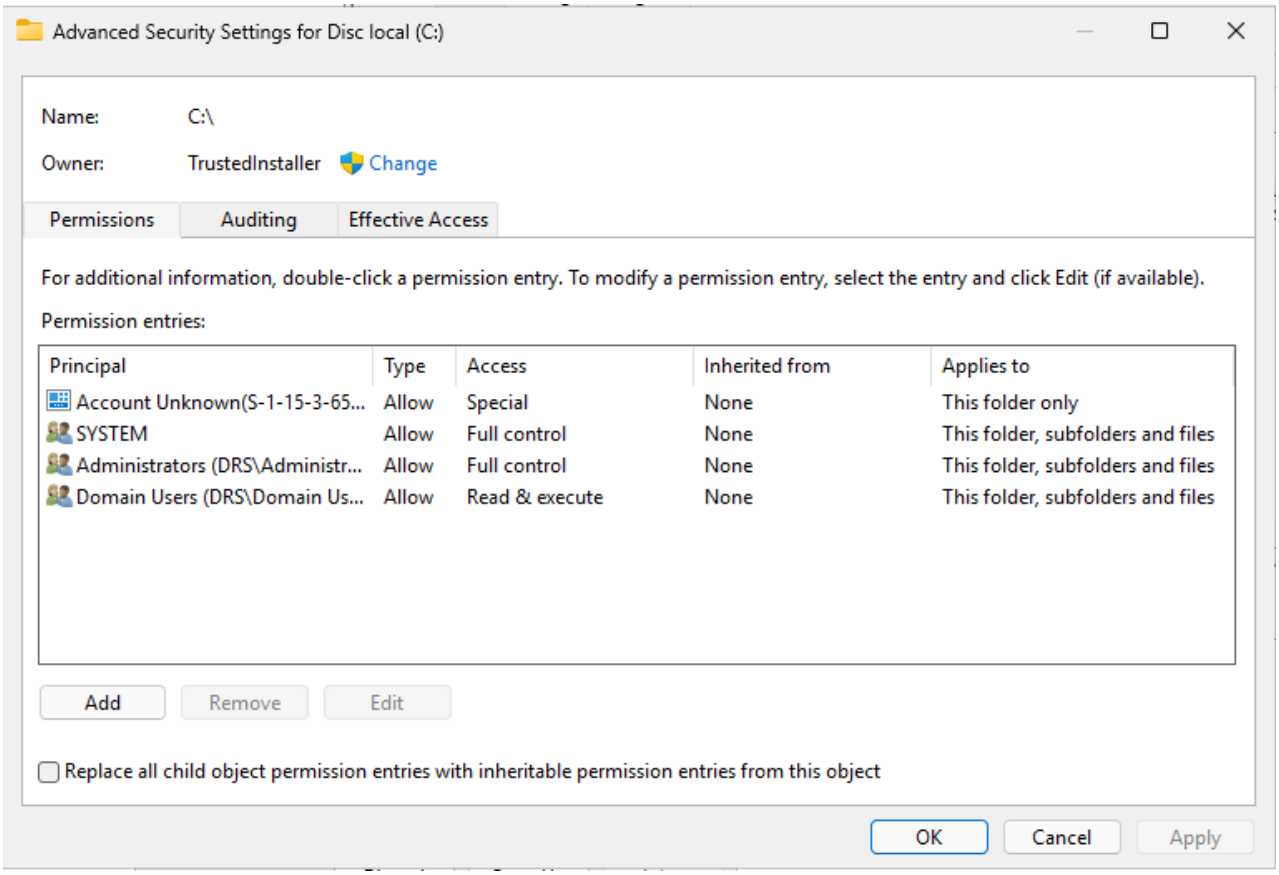
Permisos:



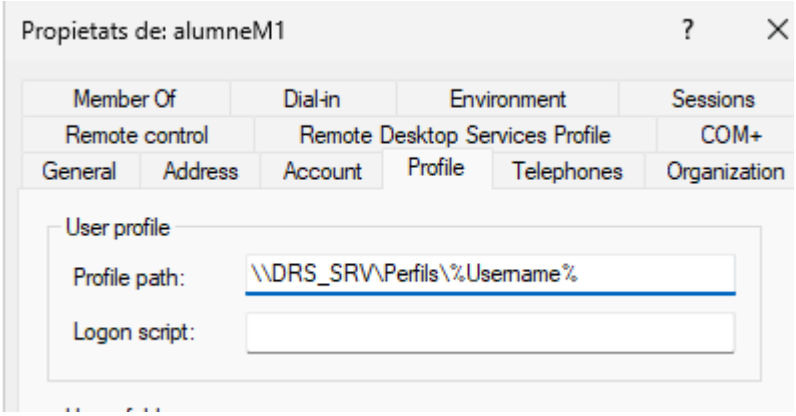
Comrpovació:

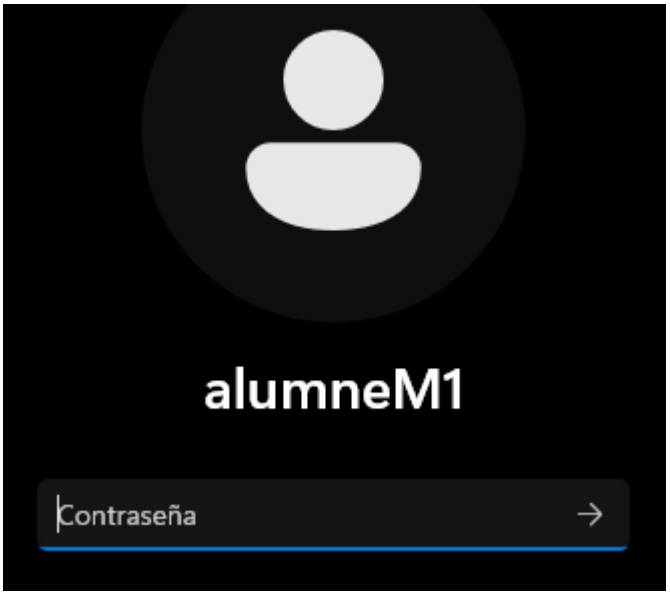
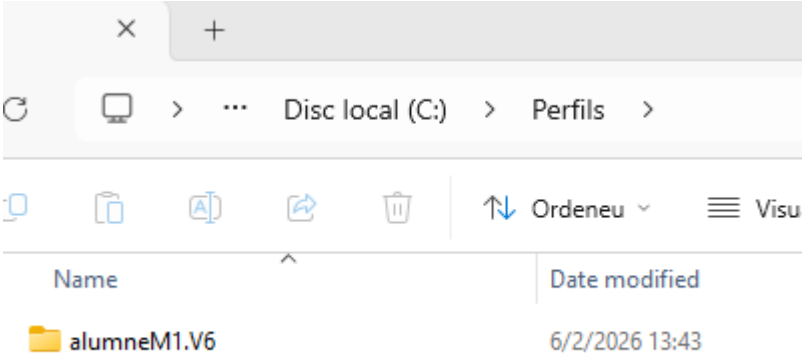


Donar permisos a la carpeta:



Crear el perfil de l'usuari:



Comprovació

institut tecnològic barcelona_